



Curso de Extensión Universitaria
Universidad de Sevilla

L^AT_EX

Composición de textos científicos

Versión: 3 de febrero de 2023

Anna Doubova (<http://www.personal.us.es/doubova>)

Rosa Echevarría (<http://www.personal.us.es/echevarria>)

URL de estos apuntes : <http://personal.us.es/doubova/Latex/ApuntesLaTeX.pdf>

Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico

Estos breves apuntes sobre L^AT_EX han sido elaborados con la idea de servir de material de apoyo a los alumnos del Curso de Extensión Universitaria de la Universidad de Sevilla *L^AT_EX: Composición de textos científicos con el ordenador*. Grosso modo, constituyen el guión de los temas que se abarcan durante las 30 horas del mismo. Además, cada tema está completado con numerosos ejemplos y ejercicios prácticos, cuya realización es fundamental para el seguimiento del curso.

De ninguna manera estas notas son un manual de referencia sobre L^AT_EX, cuyas posibilidades son infinitamente mayores.

Índice general



1. Aspectos globales de un documento	7
1.1. Introducción	7
1.2. Estructura básica del documento fuente	7
1.3. Divisiones de un documento	9
1.4. Ficheros de estilo o paquetes	9
1.5. Internacionalización	10
2. Composición de textos	11
2.1. Letras	11
2.1.1. Familias de tipos	11
2.1.2. Perfiles	12
2.1.3. Grosos	13
2.1.4. Tamaños de letra	13
2.2. Párrafos	14
2.3. Espacios	16
2.3.1. Longitudes	16
2.3.2. Espacios verticales	16
2.3.3. Espacios horizontales	17
2.3.4. Espacios elásticos	18
2.4. Entornos	18
2.5. Alineación del texto	19
2.5.1. Centrar el texto	19
2.5.2. Alinear el texto a derecha o a izquierda	19
2.5.3. Citas textuales y versos	21
2.6. Listas	22

2.6.1.	Listas numeradas	22
2.6.2.	Listas con viñetas	23
2.6.3.	Listas descriptivas	23
2.7.	Referencias cruzadas	24
2.8.	Notas a pie de página	25
2.9.	División de palabras	25
2.10.	Caracteres reservados de $\text{\LaTeX}$	26
3.	Composición de fórmulas matemáticas	27
3.1.	AMS- $\text{\LaTeX}$	27
3.2.	El modo matemático	28
3.3.	Elementos básicos de las fórmulas matemáticas	30
3.3.1.	Símbolos elementales	30
3.3.2.	Texto corriente dentro del modo matemático	31
3.3.3.	Exponentes y subíndices	31
3.3.4.	Fracciones	32
3.3.5.	Estilos en modo matemático	33
3.3.6.	Raíces	34
3.3.7.	Sumatorios e integrales	34
3.3.8.	Puntos suspensivos	35
3.3.9.	Paréntesis de diversos tamaños	35
3.4.	Expresiones alineadas	36
3.4.1.	Entorno array	36
3.4.2.	Matrices	37
3.4.3.	Fórmulas en más de una línea	39
3.5.	Cosas encima y debajo de otras cosas	44
3.6.	Definición de comandos	46
3.7.	Letras especiales en modo matemático	47
3.7.1.	Letras «blackboard»	47
3.7.2.	Letras caligráficas	48
3.7.3.	Letras roman en modo matemático	48
4.	Composición de un documento completo	49
4.1.	Aspecto básico de las páginas de un documento	49
4.1.1.	Estilos de página	49
4.1.2.	Márgenes de página	51
4.2.	Entornos tipo teorema	52
4.2.1.	El paquete <code>theorem</code>	54
4.3.	Tablas	55

4.4. Figuras	59
4.4.1. El paquete <code>graphicx</code>	60
4.4.2. Tipos de ficheros gráficos	61
4.5. Entornos flotantes	61
4.6. Alineación vertical de los objetos	64
4.7. Referencias bibliográficas	65
4.8. Índices	67
4.8.1. Índice general	67
4.8.2. Índices de tablas y figuras	67
4.9. Página de título	68
4.10. Uso de colores	69
4.11. Documentos voluminosos	71
4.12. Cómo cambiar los títulos	72
A. Símbolos en modo matemático	74
A.1. Letras griegas	74
A.2. Símbolos de relación	74
A.3. Operaciones binarias	75
A.4. Flechas	75
A.5. Otros símbolos	75
Bibliografía	76

Índice de tablas



1.1. Divisiones de un documento	9
2.1. Familias de tipos en $\text{\LaTeX}$: órdenes y declaraciones.	11
2.2. Perfiles de letras en $\text{\LaTeX}$	12
2.3. Perfil de las tres familias de tipos de $\text{\LaTeX}$	12
2.4. Grosos de letra básicos de $\text{\LaTeX}$	13
2.5. Tamaños de letra básicos de $\text{\LaTeX}$	14
2.6. Unidades de longitud utilizadas por $\text{\TeX}$ y $\text{\LaTeX}$	16
2.7. Saltos horizontales de longitud predefinida	18
2.8. Alineación horizontal del texto	19
2.9. Caracteres reservados	26
4.1. Encabezamientos para la opción headings	50
4.2. Colores disponibles con la opción [dvipsnames]	71

1

Aspectos globales de un documento



1.1 Introducción

$\text{\LaTeX}$ (pronúnciese **látek**) es un sistema de composición de textos basado en $\text{\TeX}$ (pronúnciese **tek**). $\text{\TeX}$ es un lenguaje de tipografía de bajo nivel diseñado por Donald E. Knuth, especialmente orientado a la composición de fórmulas matemáticas complejas, para lo cual está generalmente considerado como el mejor existente.

$\text{\LaTeX}$ es un conjunto de macros de $\text{\TeX}$ escritos por Leslie Lamport, que por un lado facilitan la escritura de fórmulas, ecuaciones y expresiones de tipo matemático, y por otro permiten estructurar fácilmente un documento en capítulos, secciones, subsecciones, etc., gestionando además con comodidad notas, bibliografías y tablas de contenido.

La calidad tipográfica de los documentos realizados con $\text{\LaTeX}$ está a la altura de las mejores editoriales científicas, muchas de las cuales lo requieren para sus artículos académicos, y su uso es obligado para las comunicaciones en gran cantidad de congresos científicos. El hecho de que $\text{\LaTeX}$ sea un sistema de *código abierto* ha permitido, por añadidura, la aparición de múltiples utilidades que amplían sus capacidades con nuevas macros de propósito muy diverso.

Por otra parte, aunque diseñado específicamente para componer documentos científicos, $\text{\LaTeX}$ puede facilitar enormemente la composición de cualquier documento (libros, tesis, etc.): unas cuantas órdenes $\text{\LaTeX}$ añadidas a un texto plano pueden generar un documento perfecta y uniformemente formateado.

Para obtener un documento $\text{\LaTeX}$ hay que comenzar por escribir, con ayuda de cualquier editor de texto plano (*plain text*), el texto que se desea componer junto con los adecuados comandos y órdenes. Esto constituye el *documento fuente* o *código* y será guardado en un *fichero fuente*.

A continuación, hay que *procesar* este fichero fuente, utilizando el programa adecuado. A este proceso también se le llama a veces *compilación*, por similitud con el procedimiento seguido para traducir un programa en un lenguaje de programación de alto nivel. Una vez procesado, el documento está listo para ser enviado al dispositivo de salida correspondiente, pantalla o impresora.

1.2 Estructura básica del documento fuente

Para ser reconocido como tal, un **fichero fuente** $\text{\LaTeX}$ debe tener la extensión **.tex**. El código que contiene debe poseer la siguiente estructura:

```

\documentclass[Opciones]{Clase}
%
% Las líneas que comienzan por % son consideradas comentarios
% y son ignoradas al compilar el documento
%
        Preámbulo      Aspectos globales del documento: formato,
                        tamaño de letra, la anchura y longitud
                        del texto, definiciones especiales, etc.
\begin{document}
        Cuerpo          Contenido del documento
\end{document}

```

El parámetro **Clase** determina el estilo global del documento. Las clases nativas de L^AT_EX son:

- **article**, para artículos de revistas o documentos no muy grandes.
- **report**, para informes mayores que constan de más de un capítulo, proyectos de fin de carrera, tesis doctorales, apuntes, etc.
- **book**, para libros o documentos muy extensos.
- **slides**, para transparencias. Esta clase emplea tipos de letras grandes.
- **letter**, para escribir cartas.

Hay muchas otras clases disponibles mediante la utilización de «paquetes» (*packages*) (véase la Sección 1.4).

Las **Opciones** no son obligatorias. Si se incluye más de una, deben estar separadas por comas. Algunas de ellas son:

- **10pt**, **11pt**, **12pt**: indican el tamaño de caracteres (en puntos) que se utilizará por defecto en el documento¹. El valor por defecto es **10pt**.
- **a4paper**: indica que el tamaño de papel al que debe adaptarse el texto impreso es DIN-A4 (29.7×21 cm). La opción por defecto, si no se especifica nada, es **letterpaper**, que es el tamaño de papel denominado **letter** (27.5×21.25 cm), el habitual en EEUU y Canadá. Para que los márgenes se calculen de forma correcta para el papel de tamaño DIN-A4 es, pues, **imprescindible** usar la opción **a4paper**.
- **twoside**: define márgenes adecuados para componer documentos a dos caras, en los que los márgenes son distintos según la página sea par o impar. Esta es la opción por defecto para la clase **book**.
- **twocolumn**: compone todo el texto a dos columnas.

Por ejemplo, la orden `\documentclass[12pt,a4paper]{report}` indica que el estilo del documento es **report**, el tamaño de caracteres de **12pt** y la medida de papel es DIN-A4.

Ejercicio 1.1

Crea tu primer documento L^AT_EX. ATENCIÓN: No dejes errores sin corregir.

¹El **punto** es la unidad de longitud habitual de los tipógrafos; 1pt ≈ 0.35146 mm

1.3 Divisiones de un documento

L^AT_EX dispone de una serie de órdenes para estructurar un documento, esto es, para dividirlo en partes, capítulos, secciones, etc., convenientemente numerados. Algunas de ellas están disponibles en todas las clases de documentos y otras no lo están.

En la siguiente tabla aparecen las órdenes que se encargan de estructurar los documentos en las clases `book` o `report`. En la clase `article` la unidad `\chapter` (Capítulo) no está disponible.

Clases <code>book</code> y <code>report</code>		Nombre
<code>\part[TextoInd]{Título}</code>	<code>\part*{Título}</code>	Parte (opcional)
<code>\chapter[TextoInd]{Título}</code>	<code>\chapter*{Título}</code>	Capítulo
<code>\section[TextoInd]{Título}</code>	<code>\section*{Título}</code>	Sección
<code>\subsection[TextoInd]{Título}</code>	<code>\subsection*{Título}</code>	Subsección
<code>\subsubsection[TextoInd]{Título}</code>	<code>\subsubsection*{Título}</code>	Subsubsección
<code>\paragraph[TextoInd]{Título}</code>	<code>\paragraph*{Título}</code>	Párrafo
<code>\subparagraph[TextoInd]{Título}</code>	<code>\subparagraph*{Título}</code>	Subpárrafo

Tabla 1.1: Jerarquía y sintaxis de las unidades de estructura para las clases `book` y `report`. En la primera columna (comandos sin asterisco), el argumento **obligatorio** `Título` aparecerá como el título de la unidad correspondiente y el argumento **optativo** `TextoInd` es el título que va a aparecer en el índice general. En la segunda columna, los comandos con asterisco no numeran la unidad y no introducen nada en el índice

Las unidades de estructura se numeran automáticamente. El argumento `Título` aparecerá como título de la unidad especificada por el comando y estará precedido por el número de orden de la unidad. El argumento **opcional** `TextoInd` es el texto que deseamos que aparezca en el **índice general** para hacer la referencia a la unidad en cuestión (véase la Sección 4.8). El argumento `TextoInd` puede ser útil como alternativa al `Título`, cuando este último es excesivamente largo. Todos estos comandos se escriben en el **cuerpo** del fichero fuente.

Ejercicio 1.2

Crea un documento con algunas de las unidades de la Tabla 1.1.

1.4 Ficheros de estilo o paquetes

Además de las clases de documento (`book`, `report`, `article`...) existen los ficheros de estilo o **paquetes** (**package**) que se encargan de aportar estructuras adicionales que realizan tareas específicas, como por ejemplo añadir nuevos comandos, símbolos o modificar el comportamiento de la distribución estándar de L^AT_EX. Existen multitud de ellos. Para activar un paquete, basta escribir en el **preámbulo** del documento fuente la siguiente orden:

```
\usepackage[Opciones]{nombrepaquete}
```

siendo `nombrepaquete` el nombre del paquete que se desea utilizar y `Opciones` una lista de palabras claves que activan funciones especiales del paquete.

Ejemplo 1.3

```
\documentclass[11pt]{report}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%
\begin{document}
  Este es el cuerpo del documento
\end{document}
```

El comando `\usepackage[spanish]{babel}` indica la inclusión de los macros del paquete `babel` y la activación de la opción `spanish` de dicho paquete.

El comando `\usepackage[utf8]{inputenc}` indica la inclusión del paquete de macros `inputenc` con la opción `utf8`.

1.5 Internacionalización

Las normas tipográficas y ortográficas no son iguales en todos los idiomas. Las que rigen $\text{\LaTeX}$ son, lógicamente, las del idioma inglés. El paquete `babel` permite modificar algunas de dichas normas para adoptar las de otros idiomas. La opción `spanish` asegura el uso de las reglas del silabeo del español. Además, se modifica la definición de ciertos títulos para que aparezcan en español. Por ejemplo, sin esta opción, la orden `\chapter` inicia un nuevo capítulo y lo titula **Chapter**; con la opción `spanish` el título será **Capítulo**. Como se verá más adelante, sus efectos son mucho más amplios, llegando incluso a introducir los nombres de algunas funciones matemáticas elementales, como por ejemplo $\text{sen } x$ para escribir la función seno, en lugar de $\sin x$, que es como se escribe en inglés (sinus).

En inglés no hay letras acentuadas. Para utilizarlas en $\text{\LaTeX}$ hay que usar comandos especiales. Por ejemplo, para obtener á habría que escribir en el código fuente `\'a`; para obtener í habría que escribir `\'i` y para obtener ñ habría que escribir `\~n`.

Si se desean utilizar los caracteres acentuados habituales directamente en el código fuente, es necesario informar a $\text{\LaTeX}$ de qué codificación de caracteres está usando nuestro editor de texto. Los más habituales son: las extensiones ISO 8859 del código ASCII (en Europa occidental, especialmente el ISO 8859-1, también llamado ISO Latin 1), el código Mac OS Roman (en ordenadores Mac) y cada vez más el código UTF-8.

Los editores de Mac suelen utilizar la codificación Mac OS Roman. En Linux, lo más habitual es que utilicen UTF-8. En Windows habitualmente será UTF-8 o ISO Latin 1. Normalmente, la codificación a utilizar se puede cambiar en las preferencias del editor. Para obtener la máxima portabilidad recomendamos utilizar la codificación UTF-8, que, además, proporciona el conjunto más amplio de caracteres, lo que permite escribir en prácticamente, todos los idiomas, incluyendo los alfabetos griego, cirílico, copto, armenio, hebreo, árabe, siríaco, chino, japonés y coreano.

Recuérdese que lo importante es que coincidan el código de caracteres declarado en nuestro documento con el utilizado por nuestro editor.

La orden siguiente informa a $\text{\LaTeX}$ de que en el documento se utiliza el conjunto de caracteres UTF-8:

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

Las otras opciones serían `latin1` y `applemac`. Algunos editores especialmente diseñados para escribir $\text{\LaTeX}$ son capaces de determinar, a partir de la declaración del paquete `inputenc`, el tipo de codificación utilizada por el documento, y de adaptarse a él.

2

Composición de textos



2.1 Letras

2.1.1 Familias de tipos

L^AT_EX dispone, por defecto¹ de tres familias de tipos de letras:

- **roman**: la que se utiliza por defecto en la mayoría de las clases de documentos.
- **sanserif** : (palo seco en español) letra sin adornos; se utiliza habitualmente para transparencias y para la web.
- **typewriter**: (mecanográfico) se utiliza normalmente para escribir órdenes de lenguajes de programación, ya que es un tipo con anchura de carácter fija, la utilizada habitualmente por los editores de texto plano.

Además de estos tipos, L^AT_EX dispone de los necesarios para escribir matemáticas.

En la elección de tipos de letra hay que distinguir:

- **Órdenes**: se utilizan para elegir el tipo de letra de una pequeña cantidad de texto (palabra o frase).
- **Declaraciones**: Se utilizan para definir el tipo de letra que queremos que afecte a una gran cantidad de texto o a todo el documento. Su efecto se mantiene hasta que se encuentre otra declaración que anule la anterior o hasta el final del “grupo” en el que se encuentra.

	Orden	Declaración
roman	<code>\textrm{texto}</code>	<code>\rmfamily texto</code>
sanserif	<code>\textsf{texto}</code>	<code>\sffamily texto</code>
typewriter	<code>\texttt{texto}</code>	<code>\ttfamily texto</code>

Tabla 2.1: Familias de tipos en L^AT_EX: órdenes y declaraciones.

¹Mediante “paquetes” dispone de muchos más

Ejemplo 2.1

```
{\sffamily Todo lo que está encerrado
entre las llaves se escribirá con la
familia sanserif}
```

```
\begin{sffamily}
Todo lo que está dentro del entorno
también, excepto si
\textrm{dentro ordenamos otra cosa}.
\end{sffamily}
```

```
\texttt{El código se escribe
normalmente con la familia
typewriter}.
```

Todo lo que está encerrado entre las llaves se escribirá con la familia sanserif

Todo lo que está dentro del entorno también, excepto si dentro ordenamos otra cosa.

El código se escribe normalmente con la familia typewriter.

2.1.2 Perfiles

Cada familia tiene cuatro perfiles o formas diferentes:

- recto: (up) es el perfil normal, el que se usa por defecto.
- *itálico*: (*itálico*) también se le llama *cursiva*.
- *inclinado*: (*slanted*) perfil inclinado; no es lo mismo que *itálico*, aunque en algunas familias se confunden.
- VERSALITAS: (SMALL CAPS) TODAS LAS LETRAS EN MAYÚSCULAS, PERO LAS MAYÚSCULAS SON MÁS GRANDES.

Para elegir el perfil de fuente que se desea, $\text{\LaTeX}$ también tiene órdenes y declaraciones:

	Orden	Declaración
recto	<code>\textup{texto}</code>	<code>\upshape texto</code>
<i>itálico</i>	<code>\textit{texto}</code>	<code>\itshape texto</code>
<i>inclinado</i>	<code>\textsl{texto}</code>	<code>\slshape texto</code>
VERSALITA	<code>\textsc{texto}</code>	<code>\scshape texto</code>

Tabla 2.2: Perfiles de letras en $\text{\LaTeX}$.

	Roman	Sanserif	Typewriter
recto	Roman recto	Sanserif recto	Typewriter recto
<i>itálico</i>	<i>Roman itálico</i>	<i>Sanserif itálico</i>	<i>Typewriter itálico</i>
<i>inclinado</i>	<i>Roman inclinado</i>	<i>Sanserif inclinado</i>	<i>Typewriter inclinado</i>
versalita	ROMAN VERSALITA	SANSERIF VERSALITA	TYPEWRITER VERSALITA

Tabla 2.3: Perfil de las tres familias de tipos de $\text{\LaTeX}$.

Ejercicio 2.2

Escribe un texto mezclando los distintos perfiles con las tres familias de tipos de $\text{\LaTeX}$.

2.1.3 Grosos

Los **grosos de letra** que utiliza $\text{\LaTeX}$ por defecto son sólo dos, aunque puede manejar muchos más:

- normal: (medio) es el grosor normal, el que se usa por defecto.
- **grueso: (boldface) también se le llama negrita.**

	Orden	Declaración
normal	<code>\textmd{texto}</code>	<code>\mdseries texto</code>
negrita	<code>\textbf{texto}</code>	<code>\bfseries texto</code>

Tabla 2.4: Grosos de letra básicos de $\text{\LaTeX}$.

Los comandos de elección de familia, perfil y grosor se pueden combinar.

Ejemplo 2.3

```
Empiezo escribiendo normal.
\textbf{Ahora es negrita
\itshape y ésta, además, es itálica}.
Esto es recto \textsl{ahora me inclino},
sigo recto \textsc{y ahora versalitas}.
```

Empiezo escribiendo normal. **Ahora es negrita y ésta, además, es itálica.** Esto es recto *ahora me inclino*, sigo recto Y AHORA VERSALITAS.

$\text{\LaTeX}$ ofrece un comando específico para destacar una parte del texto del resto: si el texto alrededor es recto, el enfatizado es itálico. Si el texto circundante es itálico o inclinado, el enfatizado es recto.

```
\emph{texto}
```

Ejemplo 2.4

```
Cuando el entorno es recto,
\emph{el enfatizado es itálico.}

{\itshape
Pero cuando el entorno es itálico,
\emph{el enfatizado es recto}.}
```

Cuando el entorno es recto, *el enfatizado es itálico.*

Pero cuando el entorno es itálico, el enfatizado es recto.

Para destacar palabras o pequeñas porciones de texto dentro de uno más grande es preferible el uso de la orden `\emph{}` al uso de las órdenes `\textrm{}` o `\textit{}`, ya que la primera calcula mejor los espacios entre palabras.

2.1.4 Tamaños de letra

Los tamaños de letra que por defecto utiliza $\text{\LaTeX}$ son:

Estos tamaños no son absolutos, sino relativos al tamaño de letra por defecto del documento.

M	M	M	M	M
tiny	scriptsize	footnotesize	small	normalsize
M	M	M	M	M
large	Large	LARGE	huge	Huge

Tabla 2.5: Tamaños de letra básicos de $\text{\LaTeX}$.**Ejercicio 2.5**

Escribe un texto utilizando distintos tamaños de letra.

2.2 Párrafos

- ◊ Varios espacios seguidos se interpretan como un único espacio en blanco.
- ◊ Varias líneas en blanco se tratan como una sola.
- ◊ Para iniciar un nuevo párrafo **hay que dejar una línea en blanco** o bien escribir el comando

```
\par
```

- ◊ $\text{\LaTeX}$ produce de forma automática un sangrado (*indentation*) de la primera línea de cada párrafo. Si se desea evitar que esto ocurra, se puede iniciar el párrafo con el comando

```
\noindent
```

La anchura del sangrado viene controlada por el valor que tenga la «variable» `\parindent`. Se puede modificar su valor con la orden, que se aplica a todo el documento o grupo,

```
\setlength{\parindent}{longitud}
```

Ejemplo 2.6

```
\setlength{\parindent}{30pt}
Produce un sangrado de 30 puntos.
```

```
\setlength{\parindent}{0pt}
Produce un sangrado de 0 puntos.
```

Produce un sangrado de 30 puntos.
Produce un sangrado de 0 puntos.

- ◊ $\text{\LaTeX}$, por defecto, justifica el texto, es decir, lo alinea tanto a la izquierda como a la derecha, considerando *elásticos* los espacios entre palabras. Para iniciar una nueva línea sin completar la actual (como por ejemplo al escribir un verso) se usa uno de los tres comandos siguientes (`[espacio]` es opcional e indica la distancia que se dejará entre renglones, que puede venir expresada en cualquiera de las unidades de la Tabla 2.6):

```
\newline
\\
\\[espacio]
```

Ejemplo 2.7

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.

Con diez cañones por banda, viento en popa, a
toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero
bergantín.

Con diez cañones por banda,\\
viento en popa, a toda vela,\\newline
no corta el mar, sino vuela\\[10pt]
un velero bergantín.

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.

◇ Para iniciar una nueva línea, justificando la línea en curso (incrementando la separación entre las palabras), se usa

```
\linebreak
```

Ejemplo 2.8

Con diez cañones por banda,\\linebreak
viento en popa, a toda vela, \\linebreak
no corta el mar, sino vuela \\linebreak
un velero bergantín.

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.

◇ El siguiente comando produce un salto de página:

```
\newpage
```

Ejercicio 2.9

Reproduce el siguiente texto (teniendo en cuenta que los márgenes que tienes en tu documento pueden ser distintos a los de estos apuntes):

El lenguaje $\text{\TeX}$ fue creado por Donald E. Knuth, profesor de la Universidad de Stanford, quien comenzó este trabajo a finales de los años 70.

A comienzos de los años 80 *Leslie Lamport* (*Digital Equipment Corporation*) escribe un conjunto de ordenes (i.e. macros) de $\text{\TeX}$ que denomina $\text{\LaTeX}$, con la intención de facilitar el uso de $\text{\TeX}$.

2.3 Espacios

2.3.1 Longitudes

Las longitudes en $\text{\TeX}$ pueden expresarse en las unidades que se indican en la tabla siguiente:

Medidas absolutas		
sp	punto escalado	La unidad más pequeña que $\text{\TeX}$ maneja y con la que trabaja internamente. Todas las medidas se expresan como un número entero de sp .
pt	punto	Es la unidad habitual de los tipógrafos anglo-americanos. En una pulgada hay 72.27pt y $1\text{pt}=65536\text{sp}$.
bp	punto grande	Un poco más grande que el punto: en una pulgada hay 72bp
dd	punto didot	Es la unidad habitual de los tipógrafos de la Europa continental. Es un poco más grande que el punto ($1\text{dd} \approx 1.07\text{pt}$)
mm	milímetro	$1\text{mm} = 2.845\text{pt}$
pc	pica	$1\text{pc} = 12\text{pt}$
cc	cíccero	$1\text{cc} = 12\text{dd}$
cm	centímetro	$1\text{cm} \approx 28.45\text{pt}$
in	pulgada	$1\text{in} = 72.27\text{pt} = 2.54\text{cm}$
Relativas a la fuente en uso		
ex	Anchura de una x de la fuente en uso	
em	Anchura de una M de la fuente en uso	
mu	Unidad matemática. $18\text{mu} = 1\text{em}$	

Tabla 2.6: Unidades de longitud utilizadas por $\text{\TeX}$ y $\text{\LaTeX}$.

2.3.2 Espacios verticales

La separación mayor entre las líneas NO se consigue dejando varias líneas en blanco en el fichero fuente. Para dejar espacio vertical los comandos son:

```
\vspace{Longitud}
\vspace*{Longitud}
\vskip Longitud
```

donde **Longitud** indica el valor del salto, que vendrá expresado en cualquiera de las medidas aceptadas (ver Tabla 2.6) y puede ser positivo o negativo. Por ejemplo $\text{\vspace{5cm}}$ o $\text{\vspace{-10pt}}$.

El comando $\text{\vskip}$ produce un salto vertical en el sitio exacto en que se encuentra e inicia un nuevo párrafo. Por el contrario, el comando $\text{\vspace}$ genera un salto vertical al comienzo de la línea siguiente a aquélla en la que se encuentra y no inicia un nuevo párrafo.

La orden $\text{\vspace}$ es ignorada cuando tiene lugar al principio de una página. La orden $\text{\vspace*}$ no lo es.

Para saltos verticales pequeños es recomendable usar alguna de las siguientes órdenes, que producen saltos de longitud pre-definida, manteniendo la coherencia con el resto de medidas que usa $\text{\LaTeX}$.

```
\bigskip
\medskip
\smallskip
```

La orden `\bigskip` produce un salto equivalente a dejar una línea en blanco, `\medskip` a la mitad de este espacio y `\smallskip` a la cuarta parte.

Ejemplo 2.10

```
Lorem ipsum dolor \vspace{10mm} sit amet,
consectetur adipiscing elit.
```

```
Lorem ipsum dolor \vskip 2mm sit amet,
consectetur adipiscing elit.
```

```
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
```

```
\medskip
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit.
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit.

2.3.3 Espacios horizontales

Los siguiente comandos introducen saltos horizontales:

```
\hspace{Longitud}
\hspace*{Longitud}
\hskip Longitud
```

Ejemplo 2.11

```
Lorem ipsum dolor \hspace{20mm}sit amet,
consectetur adipiscing elit.
```

```
Fusce sed nisl \hskip 1cm ut arcu
venenatis dictum.
\hspace{1cm}Praesent malesuada
mi id lorem.
```

```
Fusce sed nisl ut arcu venenatis dictum.
\hspace*{1cm}Praesent malesuada
mi id lorem.
```

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit.
Fusce sed nisl ut arcu venenatis dictum.
Praesent malesuada mi id lorem.
Fusce sed nisl ut arcu venenatis dictum.
Praesent malesuada mi id lorem.

Son también útiles los siguientes comandos:

Saltos horizontales de longitud predefinida	
<code>\quad</code>	espacio equivalente a 1em (<code>\quad = \hspace{1em}</code>).
<code>\qquad</code>	espacio equivalente a 2em
<code>\,</code>	separación pequeña (<code>\, = \frac{1}{6}\quad</code>)
<code>\:</code>	separación mediana (<code>\: = \frac{2}{9}\quad</code>)
<code>\;</code>	separación grande (<code>\; = \frac{5}{18}\quad</code>)
<code>\!</code>	separación pequeña negativa (<code>\! = -\frac{1}{6}\quad</code>)

Tabla 2.7: Saltos horizontales de longitud predefinida y relativa al tamaño de letra en curso.

2.3.4 Espacios elásticos

L^AT_EX dispone, además, de órdenes que introducen saltos (horizontales o verticales) de longitud “variable”, es decir, que se adaptan al espacio disponible. Normalmente se utilizan para introducir espacio entre dos elementos, “empujándolos” hasta donde sea posible.

```
\hfill
\vfill
```

Ejemplo 2.12

```
izquierda\hfill derecha
izq.\hfill centro \hfill dcha.
```

```
izquierda                                derecha
izq.                                   centro    dcha.
```

2.4 Entornos

Para obtener texto en un formato distinto del estándar, L^AT_EX hace uso de los **entornos**, que se utilizan en la forma siguiente:

```
\begin{nombre_del_entorno}
.....
\end{nombre_del_entorno}
```

Ejemplo 2.13

```
\begin{abstract}
El entorno \texttt{abstract} sirve
para producir la Sección Resumen
de un artículo.

Normalmente se sitúa al
comienzo del mismo.
\end{abstract}
```

Resumen

El entorno `abstract` sirve para producir la Sección Resumen de un artículo. Normalmente se sitúa al comienzo del mismo.

Un entorno constituye un «grupo» en L^AT_EX: las declaraciones entre `\begin{entorno}` y `\end{entorno}` afectarán sólo al texto en el interior del entorno.

2.5 Alineación del texto

Por defecto, $\text{\LaTeX}$ compone las líneas justificándolas a ambos lados. No obstante, dispone de entornos, órdenes y declaraciones para producir otro tipo de alineaciones.

	Entorno	Declaración
Centrado	<code>center</code>	<code>\centering <i>texto</i></code>
Alineado a la derecha	<code>flushright</code>	<code>\raggedleft <i>texto</i></code>
Alineado a la izquierda	<code>flushleft</code>	<code>\raggedright <i>texto</i></code>

Tabla 2.8: Entornos y declaraciones para alinear horizontalmente el texto.

2.5.1 Centrar el texto

Para centrar un texto pequeño se puede usar la orden

```
\centerline{texto a centrar}
```

También se puede usar el entorno `center`. Si el texto es largo, será partido automáticamente en varias líneas. Para forzar un salto de línea se usan los comandos `\\`, o `\\[Salto]`. $\text{\LaTeX}$ deja un espacio vertical adicional antes y después del entorno.

```
\begin{center}
.....
\end{center}
```

Ejemplo 2.14

```
Texto centrado:
\begin{center}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin vitae mi ligula.
Ut sem magna, aliquet at dignissim sed,
mollis sit amet eros.
\end{center}
Obsérvense los espacios anterior y
posterior.
```

Texto centrado:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit. Proin vitae mi ligula. Ut sem
 magna, aliquet at dignissim sed, mollis sit
 amet eros.

Obsérvense los espacios anterior y posterior.

2.5.2 Alinear el texto a derecha o a izquierda

Para alinear el texto sólo a la derecha o sólo a la izquierda, $\text{\LaTeX}$ dispone de los siguientes comandos, equivalentes en todo a los vistos en la sección anterior para centrar (ver el Ejemplo 2.15):

<code>\begin{flushright}</code>	<code>\begin{flushleft}</code>	<code>\raggedleft</code>
<code>....</code>	<code>....</code>	
<code>\end{flushright}</code>	<code>\end{flushleft}</code>	<code>\raggedright</code>

Ejemplo 2.15

```
\begin{flushright}
Mauris sollicitudin libero in ante
ullamcorper vulputate. Integer ac
sagittis enim.
\end{flushright}
\raggedleft
Mauris in diam arcu. Cras ut risus
tellus, nec pretium lorem.
\begin{flushleft}
Mauris at metus dui, quis malesuada
nisi. Nulla facilisi.
\end{flushleft}
\raggedleft
Nullam ut eros et purus vulputate
tincidunt vitae quis velit.
```

Mauris sollicitudin libero in ante ullamcorper
vulputate. Integer ac sagittis enim.

Mauris in diam arcu. Cras ut risus tellus, nec
pretium lorem.

Mauris at metus dui, quis malesuada nisi.
Nulla facilisi.

Nullam ut eros et purus vulputate tincidunt
vitae quis velit.

Ejercicio 2.16

Usa un texto largo, con varios párrafos, para comprobar el efecto de todos los comandos de alineación horizontal del texto.

Puedes, por ejemplo, copiar y pegar el texto de esta página web: <http://es.lipsum.com/feed/htm>

El Ejemplo 2.17 hace uso del entorno `titlepage` que, como su nombre indica, sirve para componer la página de título de un documento. Otra forma de hacerlo se verá en la Sección 4.9.

Ejemplo 2.17

```
\documentclass[12pt,a4paper]{report}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
\begin{titlepage}
\textbf{Centro de Formación Permanente}
\hfill Universidad de Sevilla}
\vfill
\begin{center}
\bfseries
CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA\\[1cm]
{\Huge Curso de \LaTeX}
\end{center}
\vfill
\begin{flushright}
\texttt{http://www.cfp.us.es}
\end{flushright}
\end{titlepage}
\end{document}
```

Centro de Formación Permanente Universidad de Sevilla

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Curso de $\text{\LaTeX}$

<http://www.cfp.us.es>

Ejercicio 2.18

Crea tu propia página de título.

2.5.3 Citas textuales y versos

Para resaltar una cita textual larga incluida en un texto, $\text{\LaTeX}$ dispone de dos entornos:

```
\begin{quote}
....
\end{quote}
```

```
\begin{quotation}
....
\end{quotation}
```

Ambos modifican los márgenes izquierdo y derecho del texto citado, de forma que éste aparece «más estrecho». El entorno `quote`, además, añade algo de espacio vertical y suprime el sangrado al comienzo del párrafo. Normalmente se recomienda `quotation` para citas largas (de varios párrafos) y `quote` para citas más cortas.

Ejemplo 2.19

Aquí se ha usado el entorno `quote`. El resultado es el siguiente:

El entorno `quote` se utiliza cuando el texto no es muy extenso. Este entorno agrega un espacio vertical adicional tanto arriba como abajo del texto y además entre párrafos.

El texto puede estar formado por una frase, un párrafo o varios párrafos. No existe sangrado al comienzo de cada párrafo.

Aquí se ha usado el entorno `quotation`. El resultado es el siguiente:

El entorno `quotation` se utiliza normalmente cuando el texto es más extenso.

No agrega espacio vertical adicional entre los párrafos. Sin embargo, genera un sangrado al comienzo de cada párrafo.

$\text{\LaTeX}$ dispone de un entorno específico para escribir versos, denominado `verse`. Para separar versos se inserta `\\`:

```
\begin{verse}
....
\end{verse}
```

Ejemplo 2.20

```
\centerline{\textbf{Nana de la cigüeña}}
\begin{verse}
Que no me digan a mí\\
que el canto de la cigüeña\\
no es bueno para dormir.\\[5mm]
Si la cigüeña canta\\
arriba en el campanario,\\
que no me digan a mí\\
que no es del cielo su canto.
\end{verse}
```

Rafael Alberti. Marinero en tierra.

Nana de la cigüeña

Que no me digan a mí
que el canto de la cigüeña
no es bueno para dormir.

Si la cigüeña canta
arriba en el campanario,
que no me digan a mí
que no es del cielo su canto.

Rafael Alberti. Marinero en tierra.

2.6 Listas

L^AT_EX proporciona medios para construir, con facilidad, listas de varios tipos, gestionando de forma automática el sangrado de los párrafos, la numeración, etc.

Además, las listas pueden ser «anidadas», es decir, incluídas unas dentro de otras, permitiéndose hasta cuatro niveles. En este caso, L^AT_EX utiliza, por defecto, distintos tipos de numeración para cada nivel.

2.6.1 Listas numeradas

Para crear listas numeradas, se utiliza el entorno `enumerate`. Para indicar el comienzo de un nuevo elemento de la lista se usa el comando `item`:

```
\begin{enumerate}
\item texto
\item texto
\item texto
\end{enumerate}
```

Ejercicio 2.21

Crea la siguiente lista:

1. Mecánica:
 - a) Estática
 - b) Cinemática:
 - 1) De partículas:
 - a' Minúsculas
 - b' Pequeñas
 - 2) De sólidos:
 - c) Dinámica:
2. Electricidad

2.6.2 Listas con viñetas

En las listas no numeradas los elementos de un mismo nivel se identifican mediante una marca común, llamada **viñeta**. Cada nivel tiene una viñeta distinta. En $\text{\LaTeX}$ se construyen con:

```
\begin{itemize}
  \item texto
  \item texto
  \item texto
\end{itemize}
```

Ejemplo 2.22

```
\begin{itemize}
\item Primero del nivel 1
\item El segundo se subdivide en:
  \begin{itemize}
    \item Primero del segundo nivel
    \item Segundo del segundo nivel
  \end{itemize}
\item Tercero y último del primer nivel.
\end{itemize}
```

- Primero del nivel 1
- El segundo se subdivide en:
 - Primero del segundo nivel
 - Segundo del segundo nivel
- Tercero y último del primer nivel.

Ejercicio 2.23

Transforma la lista del Ejercicio 2.21 en una lista en el entorno `itemize`.

2.6.3 Listas descriptivas

Este entorno se usa para listas en las que cada ítem está formado por una etiqueta, destacada, seguida de una descripción, como en un diccionario:

```
\begin{description}
  \item[etiqueta] descripción
  \item[etiqueta] descripción
  \item[etiqueta] descripción
\end{description}
```

Ejemplo 2.24

```
\begin{description}
\item[Vocal:] Sus funciones son...
\item[Asamblea:] Es el órgano...
\end{description}
```

Vocal: Sus funciones son...

Asamblea: Es el órgano...

Ejercicio 2.25

Usando los entornos `description` e `itemize`, escribe:

memoria Es el lugar en donde el computador almacena información. Hay dos tipos de memoria:

- Memoria RAM
- Memoria ROM

CPU Es un chip capaz de gobernar todas las acciones del ordenador.

2.7 Referencias cruzadas

Como se expuso al comienzo, $\text{\LaTeX}$ puede gestionar cómodamente no sólo la numeración de las distintas secciones y objetos de un documento, sino que también ofrece las herramientas para hacer referencias a los mismos, mediante el uso de **etiquetas**.

El comando

```
\label{etiqueta}
```

puede utilizarse con cualquier unidad del documento que tenga numeración: capítulos, secciones, tablas, figuras, teoremas, ecuaciones, etc. Se puede colocar en cualquier sitio de la sección, aunque es recomendable colocarlo cuando se declara:

```
\section{Sección de ejemplos}\label{sec_ejemplos}
```

```
\begin{theorem}\label{teor_fundamental}
```

```
\begin{figure}\label{fig_midibuj}
```

Para referirse a una sección u objeto con etiqueta en cualquier lugar del documento, se dispone de las siguientes órdenes:

```
\ref{etiqueta}           % número del objeto etiquetado
```

```
\pageref{etiqueta}      % página del objeto etiquetado
```

Ejemplo 2.26

La Sección~\ref{sec_letras} está en la página~\pageref{sec_letras}.

La Sección 2.1 está en la página 11.

Algunas observaciones a tener en cuenta cuando se usan etiquetas:

- Para los nombres de las etiquetas no se puede utilizar ninguno de los caracteres especiales mencionados en la Sección 2.10.

- Cada etiqueta debe ser única. Por ello conviene ponerles nombres descriptivos que además ayudarán en la escritura del documento fuente. No está de más tener una regla propia para nombrar las etiquetas, como por ejemplo

```
\label{sec_nombredelaseccion}    % para las secciones
\label{tabla_nombredelatabla}    % para las tablas
\label{eqn_nombredelaecuacion}   % para las ecuaciones   etc.
```

- Para prevenir la eventualidad de que L^AT_EX corte una línea justo entre el nombre de la unidad y el número de su referencia, es conveniente usar el carácter

```
~
```

como por ejemplo

```
... la ecuación~\ref{eqn.miecuacion} prueba que ...
```

El carácter ~ colocado (sin espacios) entre dos palabras deja un espacio en blanco entre ellas, pero impide que se divida la línea por ese punto. Su uso está muy recomendado en muchas otras situaciones, como por ejemplo:

```
.. J.K.~Rowling es la autora de la serie de libros \textit{Harry Potter} ...
.. el siglo~XX ya se ha acabado ...
```

2.8 Notas a pie de página

Las notas al pie de página se crean con el comando

```
\footnote{Texto}
```

que genera notas al pie de página con el tamaño adecuado y las enumera automáticamente.

2.9 División de palabras

L^AT_EX «intenta» no cortar las palabras al final de una línea, aumentando o disminuyendo ligeramente (entre unos límites fijados) el espacio entre palabras. Sin embargo, puede ocurrir que la inclusión de una determinada palabra haga que los espacios entre palabras sean demasiado pequeños, mientras que su exclusión haga que sean demasiado grandes. En ese caso, es necesario dividir la palabra.

El algoritmo de separación silábica que L^AT_EX utiliza depende del idioma en el que se trabaje, pero a veces este algoritmo no funciona correctamente y divide mal una palabra. También puede suceder que se desee una división distinta de la que se obtiene automáticamente, aún cuando esta sea correcta. En estos casos, se le pueden indicar al compilador cuáles son las formas correctas o deseadas de dividir una palabra concreta. El comando que se utiliza es:

```
\-
```

Por ejemplo, para indicar cómo se puede separar la palabra **instrumentalizar**, se escribiría

```
ins\~tru\~men\~ta\~li\~zar
```

L^AT_EX intentará, en caso necesario, dividir la palabra por los sitios indicados. Si la palabra aparece más de una vez en el texto, habrá que escribir lo anterior en cada aparición de la misma.

Ejemplo 2.27

No es conveniente ni beneficioso
instrumentalizar la
internacionalización.

No es conveniente ni beneficioso
instru\~mentalizar la
internacionalización.

No es conveniente ni beneficioso instrumentali-
zar la internacionalización.

No es conveniente ni beneficioso instru-
mentalizar la internacionalización.

2.10 Caracteres reservados de L^AT_EX

Los siguientes caracteres son usados por L^AT_EX como comandos o delimitadores:

```
\ { } # & % ~ $ _ ^
```

Para que estos caracteres sean interpretados como parte del texto, en lugar de como delimitadores, es preciso usar comandos especiales.

Para obtener	\	{	}	#	&	%	~	\$	_	^
Escribir	\textbackslash	\{	\}	\#	\&	\%	\~{ }	\\$	_	\^{ }

Tabla 2.9: Caracteres reservados

Por último, para conseguir el símbolo del euro hay que cargar el paquete **eurosym**, escribiendo la orden siguiente en el preámbulo

```
\usepackage{eurosym}
```

Donde se desea que aparezca el símbolo de euro, basta escribir el comando

```
\euro
```

3

Composición de fórmulas matemáticas



3.1 AMS- $\text{\LaTeX}$

AMS- $\text{\LaTeX}$ es una extensión del sistema $\text{\LaTeX}$ que ha sido desarrollada por la *American Mathematical Society* (AMS), inicialmente para el uso en sus propias publicaciones. Sus funcionalidades y la gran cantidad de nuevos símbolos matemáticos que añade al núcleo de $\text{\LaTeX}$, lo han hecho de uso habitual cuando se trata de escribir matemáticas.

En los ejemplos y ejercicios de estos apuntes se hará uso de AMS- $\text{\LaTeX}$. Para ello, se supondrá en lo que sigue de este tema que se está utilizando el siguiente preámbulo:

```
\documentclass[11pt]{report}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}           % o la codificación que se use
\usepackage{amsmath,amssymb,dsfont}
\begin{document}
.....
\end{document}
```

El comando

```
\usepackage{amsmath,amssymb,dsfont}
```

carga los paquetes `amsmath`, `amssymb` y `dsfont`. El primero de ellos permite usar comandos propios de AMS- $\text{\LaTeX}$, define nuevos entornos para ecuaciones y mejora la presentación del escrito. El paquete `amssymb` añade símbolos especiales de AMS- $\text{\LaTeX}$.

El paquete `dsfont` permite utilizar las *letras de pizarra* con la doble línea sólo en el lado izquierdo para denotar los conjuntos de números naturales, enteros, reales y complejos ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$).

Se recomienda que, de modo general, cuando se escriban matemáticas con $\text{\LaTeX}$, se utilicen los paquetes anteriores. En este curso se introducirán comandos y entornos para escribir fórmulas sin especificar si forman parte del núcleo básico de $\text{\LaTeX}$ o si forman parte de los paquetes AMS.

3.2 El modo matemático

Para componer fórmulas matemáticas $\text{\LaTeX}$ tiene que funcionar en **modo matemático**. Sólo en este modo de funcionamiento están disponibles una serie de comandos que producen los distintos símbolos matemáticos. Además, los espacios son tratados de forma distinta que en el **modo texto**.

Por otra parte, hay dos formas de componer en modo matemático:

1. **En modo matemático en línea:** En este caso $\text{\LaTeX}$ compone la fórmula para **incluirla dentro de un párrafo**, por lo que intenta que la altura total de la línea en la que se encuentra la fórmula no sea demasiado distinta a la del resto de las líneas del párrafo. En este caso, los símbolos aparecen en un tamaño reducido y los subíndices y superíndices están colocados de forma especial. Hay varias formas de insertar texto matemático en modo de línea en el texto:

```
$ Fórmula $
```

```
\( Fórmula \)
```

```
\begin{math} Fórmula \end{math}
```

La versión `$ ... $` es en realidad la forma de escribir fórmulas en $\text{\TeX}$, el lenguaje en que está basado $\text{\LaTeX}$. Las otras dos son propias de $\text{\LaTeX}$ y, como tales, es posible modificar su comportamiento (aunque no se ve en este curso). El resultado que se obtiene con las tres es el mismo.

Ejemplo 3.1

```
Sea $f$ la función real de
variable real
dada por \( f(x)=e^x+2x^2+4 \),
y sea
\begin{math}
\alpha = f(-1)
\end{math}
```

Sea f la función real de variable real dada
por $f(x) = e^x + 2x^2 + 4$, y sea $\alpha = f(-1)$

Obsérvese que los espacios en blanco dentro de la fórmula son ignorados.

2. **En modo matemático resaltado ó *display*:** La fórmula aparece sola **en una línea aparte** y se añade espacio vertical delante y detrás de la misma. Por defecto la fórmula aparece centrada en la línea, aunque se puede modificar este comportamiento declarando la opción `fleqn` en el comando `\documentclass`. Para escribir en este modo se puede usar una de las siguientes formas

<code>\$\$</code>	<code>\[</code>	<code>\begin{displaymath}</code>
Fórmula	Fórmula	Fórmula
<code>\$\$</code>	<code>\]</code>	<code>\end{displaymath}</code>

Como antes, la versión `$$ ... $$` es propia de $\text{\TeX}$ mientras que las otras dos son macros de $\text{\LaTeX}$. El resultado es el mismo en **casi todos los casos** (por ejemplo, en combinación con `fleqn`, la versión `$$ ... $$` puede no funcionar correctamente). El uso de `$$ ... $$` está **desaconsejado en $\text{\LaTeX}$** y es posible que sea incompatible con futuras versiones.

Ejemplo 3.2

Sea f la función real de variable real dada por

$$f(x) = e^x + 2x^2 + 4$$

Sea f la función real de variable real dada por

$$f(x) = e^x + 2x^2 + 4$$

Sin embargo, para escribir fórmulas resaltadas, recomendamos, en general, el uso de una de las variantes del entorno `equation`:

```
\begin{equation}
  Fórmula
\end{equation}
```

```
\begin{equation*}
  Fórmula
\end{equation*}
```

La versión sin asterisco **numera la ecuación**, mientras que la versión con asterisco (*) no lo hace, es decir, actúa como `displaymath` (obsérvese que hay que incluir el asterisco en la orden `begin` y en la orden `end`). En las clases `report` y `book`, la numeración de la fórmula consta de dos números: el primero es el del capítulo y el segundo el número de orden de la ecuación dentro del capítulo. En la clase `article`, la numeración consta de un sólo número. La numeración se escribe entre paréntesis, a la derecha de la fórmula y pegada al margen.

Si se desea hacer referencia a la fórmula hay que añadirle una **etiqueta**.

```
\begin{equation}\label{etiqueta}
  Formula
\end{equation}
```

Ejemplo 3.3

```
\begin{equation}\label{ec.integral}
  \int_0^\pi \cos^2(x) \, dx
\end{equation}
```

$$\int_0^\pi \cos^2(x) \, dx \quad (3.1)$$

Para referirse a una ecuación con etiqueta en cualquier lugar del documento lo mejor es usar la orden `\eqref{}`, que incluye los paréntesis en la referencia. También se pueden usar las órdenes ya mencionadas `\ref{}` y `\pageref{}` (véase la Sección 2.7).

Ejemplo 3.4

La fórmula (`\ref{ec.integral}`) es la primera que hemos escrito y está en la página `\pageref{ec.integral}`.

La fórmula (3.1) es la primera que hemos escrito y está en la página 29.

3.3 Elementos básicos de las fórmulas matemáticas

La gran mayoría de los comandos que se muestran en estas secciones sólo son válidos dentro del **modo matemático**.

3.3.1 Símbolos elementales

Los siguientes operadores y delimitadores se obtienen simplemente tecleándolos:

+	-	=	/	(	)	[	]		<	>	:	'	!
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Ejercicio 3.5

Escribe la siguiente expresión: $y'(x) = \cos(x) - (f(x) + ab/n!)$.

Se recuerda que para conseguir las llaves $\{$ y $\}$ hay que teclear: `\{` y `\}` respectivamente.

Ejercicio 3.6

Escribe: $Q = \{(x, y) / x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Las letras griegas se obtienen como comandos con nombres autoexplicativos:

<code>\alpha</code>	<code>\beta</code>	<code>\gamma</code>	<code>\delta</code>	...
<code>\Alpha</code>	<code>\Beta</code>	<code>\Gamma</code>	<code>\Delta</code>	...

Las funciones matemáticas elementales se obtienen también con comandos especiales, ya que, dentro de las fórmulas, no se escriben con tipo de letra cursiva, sino con tipo roman y además se añade un pequeño espacio horizontal detrás del nombre. Sus nombres, por lo general, resultan obvios:

<code>\cos</code>	<code>\sin</code>	<code>\tan</code>	<code>\cosh</code>	<code>\arccos</code>	<code>\arcsin</code>	<code>\arctan</code>	...
<code>\ln</code>	<code>\log</code>	<code>\exp</code>	<code>\ker</code>	<code>\det</code>	<code>\sup</code>	<code>\inf</code>	...

Estos comandos componen las funciones respectivas con su nombre en inglés que, en algunos casos no coincide con su nombre español ($\operatorname{sen} x$, $\operatorname{senh} x$, $\operatorname{arcsen} x$, $\operatorname{tg} x$, $\lim$, $\max$, ...). Si se utiliza **spanish-babel**, se pueden utilizar los siguientes comandos, que componen las funciones matemáticas en español:

<code>\sen</code>	<code>\senh</code>	<code>\tg</code>	<code>\arcsen</code>	<code>\arctg</code>	<code>\max</code>	<code>\min</code>	<code>\lim</code>
-------------------	--------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Los distintos símbolos matemáticos se componen también mediante comandos de nombres fáciles de recordar. En las tablas del Apéndice A se pueden encontrar una buena cantidad de ellos.

En los Ejemplos siguientes se utilizan, sin ánimo de ser exhaustivos, algunos de los más habituales:

Ejemplo 3.7

```
$ x \in [a,b] $ \\
$ A \subset \mathds{R} $ \\
$ x \to \infty $ \\
$ (A \cup B) \cap C $ \\
$ \forall \varepsilon > 0 $ \\
$ \exists \delta > 0 $ \\
$ a < b \implies f(a) < f(b) $
```

$$x \in [a, b]$$

$$A \subset \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow \infty$$

$$(A \cup B) \cap C$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$$

$$a < b \implies f(a) < f(b)$$

3.3.2 Texto corriente dentro del modo matemático

En algunas ocasiones se necesita escribir un texto corriente **dentro del modo matemático resaltado** (en fórmulas centradas en una línea). Si se escribe texto sin más dentro del modo matemático, éste se escribe en letra cursiva y los espacios son ignorados:

Ejemplo 3.8

```
\begin{equation*}
f(x)=0 \text{ para casi todo } x\in[0,M]
\end{equation*}
```

$$f(x) = 0 \text{ para casi todo } x \in [0, M]$$

Para que esto no ocurra hay que usar alguno de los comandos siguientes (el primero forma parte del paquete `amsmath`, mientras que el segundo siempre está disponible en `LATEX`):

```
\text{texto}
```

```
\mbox{texto}
```

Ejemplo 3.9

```
\begin{equation*}
f(x)=0 \text{ para casi todo } x\in[0,M]
\end{equation*}
```

$$f(x) = 0 \text{ para casi todo } x \in [0, M]$$

Obsérvese que hay que incluir dentro del texto los espacios en blanco que se quieran dejar.

Ejemplo 3.10

```
\begin{equation*}
a>0 \text{ si y sólo si } x\neq 0
\end{equation*}
```

$$a > 0 \text{ si y sólo si } x \neq 0$$

Ejercicio 3.11

Escribe en una línea centrada:

$$\text{Se considera } F(v) = B(u, v) \text{ con } v \in X$$

3.3.3 Exponentes y subíndices

Para escribir exponentes y subíndices se utilizan, respectivamente, los comandos

```
^
_
```

que se aplican sólo al carácter que les sigue. Para que se apliquen a más de un carácter hay que agruparlos usando llaves.

Ejemplo 3.12

```
$x^2$      $x_k$
$y^\alpha$ $y_\beta^\alpha$
$10^{-7}$  $10^{-7}$
$e^{x^2+1}$ $e^{\cos(x)}$
$A=(a_{ij})_{i,j=1}^N$
```

$$\begin{array}{cc} x^2 & x_k \\ y^\alpha & y_\beta^\alpha \\ 10^{-7} & 10^{-7} \\ e^{x^2+1} & e^{\cos(x)} \\ A = (a_{ij})_{i,j=1}^N \end{array}$$

Ejercicio 3.13

Escribe x^{2x+1} , $C_{ij}^{k^{rt}}$, $(x_1 + x_2)^2$.

3.3.4 Fracciones

Las **fracciones** se componen usando el comando

```
\frac{numerador}{denominador}
```

El tamaño de la fracción viene dado automáticamente y es diferente según que la fórmula esté en línea, en párrafo aparte o esté dentro de otra composición.

Ejemplo 3.14

```
Una fracción en línea como esta
$\frac{x^2}{1+a}$
se escribe diferente de esta:
\begin{equation*}
\frac{x^2}{1+a},
\end{equation*}
que a su vez es diferente de:
\begin{equation*}
\frac{\frac{x^2}{1+a}}{N!}
\end{equation*}
```

Una fracción en línea como esta $\frac{x^2}{1+a}$ se escribe diferente de esta:

$$\frac{x^2}{1+a},$$

que a su vez es diferente de:

$$\frac{\frac{x^2}{1+a}}{N!}$$

Ejercicio 3.15

Escribe $\frac{y}{(x+z)^2}$, $\frac{1}{2} \frac{x^3}{n!}$, $\frac{\frac{a+b}{c^4}}{(c-e+1)}$, $\frac{x}{\frac{1}{y} + \frac{z^2+1}{3}}$.

Para escribir fracciones sencillas es a veces preferible escribirlas en línea, como en

Ejemplo 3.16

La función $f(x)=e^{\frac{x}{2}}$ puede quedar mejor escrita así:
 $f(x)=e^{\{x/2\}}$

La función $f(x) = e^{\frac{x}{2}}$ puede quedar mejor escrita así: $f(x) = e^{x/2}$

3.3.5 Estilos en modo matemático

En modo matemático se dispone de los siguientes estilos:

`\displaystyle`
`\textstyle`

El comando `\displaystyle` sirve para componer en modo *display* en una fórmula en línea. Recíprocamente, el comando `\textstyle` sirve para componer en modo en línea en una fórmula en *display*.

Además, existen los siguientes comandos:

`\scriptstyle`
`\scriptscriptstyle`

que componen, respectivamente, en tamaño de subíndice y de sub-subíndice. Véanse los ejemplos siguientes.

Ejemplo 3.17

La derivada de $f(x)$ se escribe $\frac{df}{dx}$ en modo en línea. Pero con `\texttt{\displaystyle}` queda así $\displaystyle\frac{df}{dx}$.

La derivada de $f(x)$ se escribe $\frac{df}{dx}$ en modo en línea. Pero con `\displaystyle` queda así $\frac{df}{dx}$.

Ejemplo 3.18

```
\begin{equation*}
\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{1+x},
\quad
\textstyle
\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{1+x},
\quad
\scriptstyle
\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{1+x},
\quad
\scriptscriptstyle
\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{1+x}
\end{equation*}
```

$$\sum_{i=0}^n \frac{a_i}{1+x}, \quad \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{1+x}, \quad \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{1+x}, \quad \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{1+x}$$

El comando

```
\dfrac{numerador}{denominador}
```

proporcionado por el paquete `amsmath` es equivalente a

```
\displaystyle\frac{numerador}{denominador}
```

3.3.6 Raíces

```
\sqrt{expresión}           % Raíz cuadrada
```

```
\sqrt[n]{expresión}        % Raíz n-ésima
```

Ejercicio 3.19

Escribe $\sqrt{x-y-z} - \sqrt[4]{(x^2+y^2)^3}, \quad \sqrt[n]{\frac{x^3+y^4}{(x+y)^5}}, \quad \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}.$

3.3.7 Sumatorios e integrales

```
\int_{extremo inferior}^{extremo superior} % Integral
```

```
\sum_{extremo inferior}^{extremo superior} % Sumatorio
```

Estos comandos componen expresiones distintas según se esté en modo línea o en modo resaltado.

Ejemplo 3.20

Cuando se compone en modo de línea, la expresión `\quad`
`\sum_{n=0}^{\infty}\,(-1)^n`
`\frac{x^{2n+1}}{n!\,(2n+1)}=`
`\int_0^x\,e^{-t^2}\,dt`
`\quad`
 no tiene el mismo aspecto que cuando se compone en modo resaltado:
`\begin{equation*}`
`\sum_{n=0}^{\infty}\,(-1)^n`
`\frac{x^{2n+1}}{n!\,(2n+1)}=`
`\int_0^x\,e^{-t^2}\,dt`
`\end{equation*}`

Cuando se compone en modo de línea, la expresión $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)} = \int_0^x e^{-t^2} dt$ no tiene el mismo aspecto que cuando se compone en modo resaltado:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)} = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Para obtener, en modo de línea el mismo resultado que en el modo resaltado, hay que usar `\displaystyle`.

Ejercicio 3.21

Escribe $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n}, \quad \sqrt[7]{\sum_{i=1}^m a_i^j y^2}, \quad \int_1^{y^2} \frac{2+x}{x^3+1} dx.$

3.3.8 Puntos suspensivos

<code>\dots</code> o <code>\ldots</code>	% puntos en la parte inferior de la línea
<code>\cdots</code>	% puntos en la parte central de la línea
<code>\vdots</code>	% puntos verticales
<code>\ddots</code>	% puntos en diagonal

Ejercicio 3.22

Escribe $\{x_1, \dots, x_n\}$, $x_1 + \dots + x_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = b_1 + \dots + b_n + \dots$

3.3.9 Paréntesis de diversos tamaños

Como se dijo en la Sección 3.3.1, los paréntesis y otros delimitadores de pueden escribir «tal cual», pero entonces su tamaño es fijo:

Ejemplo 3.23

Estos paréntesis resultan un poco ridículos:

```
\begin{equation*}
(\dfrac{x^2+1}{e^{x^3}})
\end{equation*}
```

Estos paréntesis resultan un poco ridículos:

$$\left(\frac{x^2+1}{e^{x^3}}\right)$$

L^AT_EX dispone de comandos para componer paréntesis de mayor tamaño

```
\Bigg( \bigg( \Big( \big( \big) \Big) \bigg) \Bigg)
```

Ejemplo 3.24

```
\begin{equation*}
\bigg(\Big(\big( a,b \big)\Big)\bigg)
\end{equation*}
```

$$\left(\left((a,b)\right)\right)$$

Para componer paréntesis o delimitadores cuyo tamaño se adapte al tamaño del texto que contienen hay que usar los comandos:

```
\left( \left[ \left\{ \left| \left\| 
\right( \right[ \right\} \right| \right\|
```

Cuando se usa uno de los comandos `\left` es **imprescindible** «cerrarlo» con uno `\right` (aunque puede ser uno diferente). Si sólo se quiere componer uno de los lados, hay que usar uno de los comandos siguientes para el otro (el que no se quiere incluir):

```
\left. \right.
```

Ejemplo 3.25

Estos otros están mejor,
aunque son algo raros:

```
\begin{equation*}
\left(\dfrac{x^2+1}{e^{x^3}}\right)\quad\quad\quad\left[\int_0^{x^2}f(x)\,dx\right]
\quad\quad\quad\left[\int_0^{x^2}\,f(x)\,dx\right]
\end{equation*}
```

Estos otros están mejor, aunque son algo raros:

$$\left(\frac{x^2+1}{e^{x^3}}\right)\quad\quad\quad\left[\int_0^{x^2}f(x)\,dx\right]$$

3.4 Expresiones alineadas**3.4.1 Entorno array**

Para construir estructuras con elementos alineados en filas y columnas, $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ dispone del entorno `array`, que funciona dentro del **modo matemático**:

```
\begin{array}{Formato Columnas}
Columna1 & Columna2 & Columna3 \\\
Columna1 & Columna2 & Columna3 \\\
\cdots
\end{array}
```

donde:

`&` sirve para separar las columnas.

`\\` sirve para iniciar una nueva fila. Todas las filas, salvo la última, acaban con este comando. También se puede usar `\cr` o `\\[espacio]` en su lugar.

Formato Columnas sirve para especificar el número de columnas y la alineación horizontal que corresponde a cada columna, mediante los códigos siguientes:

- `l` indica que los elementos de la columna van alineados a la izquierda.
- `r` indica que los elementos de la columna van alineados a la derecha.
- `c` indica que los elementos de la columna van centrados.

Ejemplo 3.26

```
\begin{equation*}
\begin{array}{ccc}
3 & -2 & x_1 \\
\sqrt{x^3} & z & 1 \\
g(x) & 3 & 9
\end{array}
\end{equation*}
```

$$\begin{array}{ccc} 3 & -2 & x_1 \\ \sqrt{x^3} & z & 1 \\ g(x) & 3 & 9 \end{array}$$

Ejemplo 3.27

```
\begin{equation*}
\begin{array}{crlc}
a+b+c & & uv & & x-y & & 15 & \\
a+b & & u+v & & z & & 125 & \\
a & & 14u-12w & & xyz & & 2002 & \\
\end{array}
\end{equation*}
```

$$\begin{array}{cccccc} a+b+c & & uv & x-y & & 15 \\ a+b & & u+v & z & & 125 \\ a & & 14u-12w & xyz & & 2002 \end{array}$$

Es posible anidar varios `array`, formando vectores o matrices por bloques.

Ejemplo 3.28

```
\begin{equation*}
\begin{array}{lcl}
x & & \\
& & \begin{array}{cc}
1 & 2 \\
3 & 4
\end{array} \\
& & m+n^2 \\
x+y & 5 & m-n
\end{array}
\end{equation*}
```

$$\begin{array}{ccc} x & \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} & m+n^2 \\ x+y & 5 & m-n \end{array}$$

3.4.2 Matrices

Añadiendo delimitadores delante y detrás, el entorno `array` sirve para escribir matrices.

Ejemplo 3.29

```
\begin{equation*}
A=\left[ \begin{array}{cccc}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}
\end{array} \right]
\end{equation*}
```

$$A = \left[\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array} \right]$$

Ejemplo 3.30

```
\begin{equation*}
\left( \begin{array}{ccc}
1 & 2 & 3 \\
\frac{1}{2} & 4 & 6 \\
7 & 8 & 9
\end{array} \right)
\end{equation*}
```

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & 4 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array} \right)$$

Ejercicio 3.31

Escribe:

$$p_\lambda(A) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} x - \lambda & 1 & 0 \\ 0 & x - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & x - \lambda \end{vmatrix}$$

Ejercicio 3.32

Escribe:

$$B = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

El paquete `amsmath` dispone de entornos específicos para escribir, con facilidad, matrices con diversos delimitadores. La ventaja es que no hay que especificar el número de columnas ni su alineación, que siempre es al centro.

```
\begin{matrix}
Columna1 & Columna2 & . & . & . \\
Columna1 & Columna2 & . & . & . \\
...
\end{matrix}
```

El entorno `matrix` produce una matriz, sin delimitadores, con las columnas y filas que se describan, y con columnas alineadas al centro.

Los entornos siguientes son similares, pero añaden delimitadores.

```
\begin{pmatrix} ..... \end{pmatrix} % con paréntesis redondeados
\begin{bmatrix} ..... \end{bmatrix} % con corchetes rectos
\begin{vmatrix} ..... \end{vmatrix} % con barras verticales simples
\begin{Bmatrix} ..... \end{Bmatrix} % con llaves
\begin{Vmatrix} ..... \end{Vmatrix} % con barras verticales dobles
```

Ejemplo 3.33

```
\begin{equation*}
\begin{pmatrix}
1 & 2 \\
4 & 4
\end{pmatrix}
\end{equation*}
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 3.34

```
\begin{equation*}
\begin{vmatrix}
-2.1 & 3 \\
4 & 0.1
\end{vmatrix}
\end{equation*}
```

$$\begin{vmatrix} -2.1 & 3 \\ 4 & 0.1 \end{vmatrix}$$

3.4.3 Fórmulas en más de una línea

Las **ecuaciones largas** no se dividen automáticamente. Es el autor quien determina en qué lugares se deben fraccionar y cuánto se debe sangrar. El entorno **array** permite construir cualquier tipo de estructura alineada que se desee.

Por ejemplo, permite construir varias líneas agrupadas mediante una llave, como en estos ejemplos:

Ejemplo 3.35

```
\begin{equation*}
g(x) =
\left\{\begin{array}{ll}
\dfrac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\
0 & \text{si } x = 0
\end{array}\right.
\end{equation*}
```

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Ejemplo 3.36

```
\begin{equation*}
\left. \begin{array}{lr}
e^{-1/x} & \text{si } x > 2 \\
x^5 & \text{si } 0 < x \leq 2
\end{array} \right\} = h(x)
\end{equation*}
```

$$\left. \begin{array}{ll} e^{-1/x} & \text{si } x > 2 \\ x^5 & \text{si } 0 < x \leq 2 \end{array} \right\} = h(x)$$

Ejercicio 3.37

Escribe, respetando la alineación de las llaves,

$$\begin{cases} \text{Hallar } u \in V \text{ tal que} \\ a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V \end{cases}$$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{para } x < 0 \end{cases}$$

Pero, de nuevo, el uso de los paquetes de la AMS proporciona una serie de entornos muy útiles para construcciones específicas. Algunos de ellos producen de forma automática la entrada en modo matemático, pero otros hay que insertarlos dentro de un entorno `equation` o similar.

Entorno `gather*`

El entorno `gather*`¹ sirve para escribir una cascada de fórmulas centradas. Lleva implícito el modo matemático.

Ejemplo 3.38

```
\begin{gather*}
a+b+c+d = e+f \\
1+2 = 9-6 \\
x-y = t+v+w+z
\end{gather*}
```

$$\begin{aligned} a + b + c + d &= e + f \\ 1 + 2 &= 9 - 6 \\ x - y &= t + v + w + z \end{aligned}$$

Entorno `multline*`

El entorno `multline*`² permite expandir una fórmula en varias líneas, de modo que la primera línea se ajusta al margen izquierdo, la última al margen derecho y las intermedias son centradas. Lleva implícito el modo matemático.

Ejemplo 3.39

```
\begin{multline*}
a+b+c+d \\
= d+c+b+a \\
= c+a+d+b \\
= b+a+d+c \\
= a+c+d+b
\end{multline*}
```

$$\begin{aligned} a + b + c + d \\ &= d + c + b + a \\ &= c + a + d + b \\ &= b + a + d + c \\ &= a + c + d + b \end{aligned}$$

Entorno `align`

El entorno `align` sirve para escribir una cascada de fórmulas alineadas en vertical respecto de determinados puntos de las mismas y numeradas individualmente. Los puntos a alinear se marcan con `&` y la alineación horizontal es la que se indica. La versión con asterisco `align*` no numera las ecuaciones.

```
\begin{align}
Derecha &= Izquierda & Derecha &= Izquierda \dots \\
Derecha &= Izquierda & Derecha &= Izquierda \dots \\
\dots \\
\end{align}
```

¹Aunque existe la versión `gather` (sin asterisco), que numera las ecuaciones, no lo usamos aquí porque su funcionamiento no es muy eficiente.

²Misma observación.

Ejemplo 3.40

```
\begin{align*}
x+y+z &= 0 & x &> 0 \\
1 &= x-y-z & \sqrt{x} &< 3 \\
-x+z &= 3
\end{align*}
```

$$\begin{array}{ll} x+y+z=0 & x>0 \\ 1=x-y-z & \sqrt{x}<3 \\ -x+z=3 & \end{array}$$

Ejemplo 3.41

```
\begin{align}
a+b+c+d &= e+f & \label{align.1} \\
1+2 &= 9-6 & \nonumber \\
x-y &= t+v+w+z & \label{align.2}
\end{align}
La ecuación \eqref{align.1} es
distinta de la \eqref{align.2}.
```

$$a+b+c+d=e+f \quad (3.2)$$

$$1+2=9-6$$

$$x-y=t+v+w+z \quad (3.3)$$

La ecuación (3.2) es distinta de la (3.3).

Entorno subequations

Este entorno permite escribir varias ecuaciones con numeración subordinada.

```
\begin{subequations}
...
\end{subequations}
```

Ejemplo 3.42

```
\begin{subequations}\label{subeq}
\begin{equation}\label{subeq.1}
f(x) = x^2 + 2x - 1
\end{equation}
\begin{equation}\label{subeq.2}
g(x) = \frac{1}{x^2+3}
\end{equation}
\end{subequations}
Las funciones \eqref{subeq} son
continuas. Además \eqref{subeq.1}
es un polinomio.
```

$$f(x) = x^2 + 2x - 1 \quad (3.4a)$$

$$g(x) = \frac{1}{x^2 + 3} \quad (3.4b)$$

Las funciones (3.4) son continuas. Además (3.4a) es un polinomio.

Ejemplo 3.43

```
\begin{subequations}\label{grupo}
\begin{align}
a+b+c+d &= e+f & \label{grupo.1} & \\
1+2 &= 9-6 & \label{grupo.2} & \\
x-y &= t+v+w+z & \label{grupo.3} & \\
\end{align}
\end{subequations}
La ecuación \eqref{grupo.2} está dentro
del grupo \eqref{grupo}.
```

$$a + b + c + d = e + f \quad (3.5a)$$

$$1 + 2 = 9 - 6 \quad (3.5b)$$

$$x - y = t + v + w + z \quad (3.5c)$$

La ecuación (3.5b) está dentro del grupo (3.5).

Entorno split

Este entorno funciona como `align`, pero con solo dos columnas y un único punto de alineación vertical. Además, no induce el modo matemático, por lo que debe estar incluido en un entorno `equation` o similar.

```
\begin{equation}
\begin{split}
Derecha & & Izquierda & \\
Derecha & & Izquierda & \\
... & & & \\
\end{split}
\end{equation}
```

Ejemplo 3.44

```
\begin{equation}
\begin{split}
|x_0-a| &= |x_0-a+x_1-x_1| & \\
&\leq |x_1-a|+|x_1-x_0| & \\
&\leq L|x_0-a|+|x_1-x_0| & \\
\end{split}
\end{equation}
Obsérvese que la etiqueta es única
```

$$\begin{aligned} |x_0 - a| &= |x_0 - a + x_1 - x_1| \\ &\leq |x_1 - a| + |x_1 - x_0| \\ &\leq L|x_0 - a| + |x_1 - x_0| \end{aligned} \quad (3.6)$$

Obsérvese que la etiqueta es única

Ejemplo 3.45

```
\begin{equation}
\begin{split}
x_1+x_2+x_3 &= 3 & \\
x_2+x_3 &= 2 & \\
x_3 &= 1 & \\
\end{split}
\end{equation}
```

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \\ x_2 + x_3 &= 2 \\ x_3 &= 1 \end{aligned} \quad (3.7)$$

Entorno aligned

Funciona como `align`, pero tiene que estar incluido en un entorno matemático.

Ejemplo 3.46

```
\begin{equation*}
\left.\begin{aligned}
B' &= -\partial \times E, \\
E' &= \partial \times B - 4\pi j,
\end{aligned}
\right\}
\quad \text{Ecs. de Maxwell}
\end{equation*}
```

$$\left. \begin{aligned} B' &= -\partial \times E, \\ E' &= \partial \times B - 4\pi j, \end{aligned} \right\} \quad \text{Ecs. de Maxwell}$$

Entorno cases

Este entorno sirve para escribir un conjunto de ecuaciones abrazadas por una llave. Las ecuaciones se escriben en dos columnas alineadas verticalmente en un punto y cada columna alineada horizontalmente a la izquierda. Típicamente, se puede usar para describir una función definida por partes. Tiene que ir incluida en un entorno matemático o en una fórmula en línea.

Ejemplo 3.47

```
Sea la función
\begin{equation}
f(x) =
\begin{cases}
0 & \text{si } x < 0 \\
x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\
2 & \text{si } x > 2
\end{cases}
\end{equation}
```

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 & \text{si } x > 2 \end{cases} \quad (3.8)$$

Ejemplo 3.48

```
Sea la función
$ g(x) = \begin{cases}
0 & \text{si } x < 0 \\
\sqrt{x} & \text{si } x \geq 0
\end{cases} $
```

Sea la función $g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

Ejercicio 3.49

Escribe (usando `cases`):

Se considera

$$\left\{ \begin{array}{ll} \partial_t y - \Delta y + \nabla p = f & \text{en } \Omega \times (0, T) \\ \nabla \cdot y = 0 & \text{en } \Omega \times (0, T) \\ y = 0 & \text{sobre } \partial\Omega \times (0, T) \\ y(x, 0) = 0 & \text{en } \Omega \end{array} \right. \quad (3.9)$$

El sistema (3.9) se conoce como el sistema de Stokes.

Ejercicio 3.50

Escribe (usando `split` y `cases`):

Sean

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ y \\ x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{array} \right\} \quad (3.10)$$

Sabemos que (3.10) son las raíces reales de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ si $\begin{cases} a \neq 0, \\ b^2 - 4ac > 0 \end{cases}$

Ejercicio 3.51

Escribe lo que sigue (usando `subequations` y `align`):

El método de Runge-Kutta clásico es:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

donde k_1 , k_2 , k_3 y k_4 se obtienen de las ecuaciones (3.11a)–(3.11d):

$$k_1 = f(t_n, y_n) \quad (3.11a)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \quad (3.11b)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \quad (3.11c)$$

$$k_4 = f(t_{n+1}, y_n + hk_3) \quad (3.11d)$$

3.5 Cosas encima y debajo de otras cosas

Para colocar una línea encima o debajo de un objeto se usan los comandos:

```
\overline{Objeto}
\underline{Objeto}
```

Ejemplo 3.52

```
\begin{equation*}
\overline{C(\overline{\Omega \cup U})}
\end{equation*}
\begin{equation*}
\underline{z^2+(x+y)^3}
\end{equation*}
```

$$\overline{C(\overline{\Omega \cup U})}$$

$$\underline{z^2 + (x + y)^3}$$

Ejercicio 3.53

Escribe:

$$\underline{T^{ij}} + \overline{xyzk}, \quad H_0^m(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{\|\cdot\|_{H^m}}$$

Si en lugar de una línea queremos que aparezcan una llave (*brace* en inglés) se usan:

```
\overbrace{Objeto}
\underbrace{Objeto}
```

Ejemplo 3.54

```
\begin{equation*}
\overbrace{x+\underbrace{y+z}_{2}}+w^4
\end{equation*}
```

$$\overbrace{x + \underbrace{y + z}_2 + w}^4$$

Ejercicio 3.55

Escribe:

$$V_{m,n} = \frac{\overbrace{1 \cdot 2 \cdots (m-1) \cdot m}^{m!}}{\underbrace{1 \cdot 2 \cdots (m-n)}_{(m-n)!}}$$

Para situar un objeto encima de otro se usa la siguiente orden:

```
\stackrel{arriba}{\underset{abajo}{Objeto}}
```

Ejemplo 3.56

```
\begin{equation*}
E \stackrel{T}{\longrightarrow} F
\end{equation*}
```

$$E \xrightarrow{T} F$$

Ejercicio 3.57

Escribe:

$$\left| \iint_Q uv \, dx \, dt \right| \stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left(\iint_Q |u|^q \, dx \, dt \right)^{1/q} \left(\iint_Q |v|^p \, dx \, dt \right)^{1/p}$$

Nota 3.58 Como sucede con el comando `\sum`, los comandos `\lim`, `\max`, `\min`, `\sup` e `\inf` admiten subíndices y superíndices. En este caso no hace falta usar el comando `\stackrel`.

3.6 Definición de comandos

Cuando hay que repetir expresiones que son largas de escribir (sobre todo cuando se escriben fórmulas) puede resultar útil definir nuevos comandos que simplifiquen la escritura.

Por ejemplo, para obtener $\int_{\Omega} f(x) \, dx$ en lugar de $\int_{\Omega} f(x) \, dx$ en modo línea hay que escribir `\displaystyle\int_{\Omega} f(x) \, dx`.

Puede ser interesante definir un comando nuevo que componga siempre la integral en modo resaltado, como en el caso del comando `\dfrac{}{}` de AMS- $\text{\LaTeX}$.

Para ello se usa la orden siguiente, que se puede colocar en cualquier sitio del documento (antes de ser usada) aunque lo habitual y recomendable es colocarla en el preámbulo:

```
\newcommand{\comando}{lo que hace el comando} % versión más simple
```

Ejemplo 3.59

```
\newcommand{\dint}{\displaystyle\int}
```

La integral

```
\dint_{\Omega} f(x) \, dx,
```

está bien definida

La integral $\int_{\Omega} f(x) \, dx$ está bien definida

Para modificar la definición de un comando ya existente se usa la orden

```
\renewcommand{\comando}{nueva definicion} % versión más simple
```

Ejemplo 3.60

```
\renewcommand{\dint}{%
{\displaystyle\int_{\Omega}}}
```

La integral $\dint f(x) \, dx,$
está bien definida

La integral $\int_{\Omega} f(x) \, dx$ está bien definida

También es posible definir **nuevos comandos con argumentos**, con las órdenes:

```
\newcommand{\nombrecomando}[NumArg]{definicion}
\renewcommand{\nombrecomando}[NumArg]{definicion}
```

[NumArg] indica el número de argumentos del comando, comprendido entre 1 y 9. En la **definicion** del comando los argumentos se citan por el número de orden en que aparecen: primer argumento: #1, segundo argumento: #2, ...

Ejemplo 3.61

```
\newcommand{\parcial}[2]%
{\dfrac{\partial #1}{\partial #2}}

\begin{equation*}
\parcial{f}{x}
\end{equation*}
```

$$\frac{\partial f}{\partial x}$$

3.7 Algunos tipos de letra especiales en modo matemático

3.7.1 Letras «blackboard»

Con el paquete `amssymb` activado, se dispone, en modo matemático, del tipo de letra «blackboard» (de pizarra) (sólo para las **mayúsculas**):

```
\mathbb{Letra_mayúscula}
```

Ejemplo 3.62

```
\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}
```

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Además, el paquete `dsfont` proporciona las letras (de pizarra también) con la doble raya solo en el lado izquierdo.

```
\mathds{Letra_mayúscula}
```

Ejemplo 3.63

```
\begin{equation*}
\mathds{N} \subset \mathds{Z}
\subset \mathds{Q} \subset \mathds{R}
\subset \mathds{C}
\end{equation*}
```

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

3.7.2 Letras caligráficas

Para conseguir letras de tipo caligráfico, hay que usar el comando (también sólo para mayúsculas):

```
\mathcal{Letra}
```

Ejemplo 3.64

```
$\mathcal{ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ} $
```

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...

3.7.3 Letras roman en modo matemático

También es posible usar el tipo de letra roman en modo matemático, con los comandos

```
\mathrm{Letra}           % tipo roman
\mathbf{Letra}           % tipo roman negrita
```

Ejemplo 3.65

```
$\mathrm{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} $
$\mathrm{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} $
$\mathbf{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ} $
$\mathbf{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz} $
```

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

4

Composición de un documento completo



En la Sección 1.2, se vió que la clase de documento seleccionada determina el aspecto y la estructura global del mismo. No obstante, como se verá, es posible modificar gran parte este comportamiento, mediante las órdenes adecuadas.

4.1 Aspecto básico de las páginas de un documento

Una página está compuesta por los siguientes elementos:

- El **encabezamiento** o **cabecera** (*head*).
- El **cuerpo del texto** propiamente dicho (*body*).
- El **pie de página** (*foot*), que no es la zona reservada a las notas a pie de página, que se incluyen en el cuerpo.

4.1.1 Estilos de página

El contenido del encabezamiento y del pie de una página viene determinado por los llamados **estilos de páginas**. El comando que define estos estilos es:

```
\pagestyle{Estilo}
```

Entre los posibles **Estilos** podemos seleccionar:

plain : la cabecera de la página está vacía y el pie contiene únicamente el número de página centrado. Es la opción **predefinida** en los estilos **report** y **article**. Las páginas iniciales de capítulos, en cualquier estilo, se componen por defecto como **plain**.

empty : la cabecera y el pie están vacíos en todas las páginas excepto en las de inicio de capítulos, que se componen en estilo **plain**.

headings : la cabecera contiene el número de página y un texto determinado por la clase de documento, según se muestra en la Tabla 4.1.

`myheadings` : es idéntico al `headings`, salvo que el texto de la cabecera (no el número de página que aparece automáticamente) debe ser especificado, mediante uno de los comandos:

```
\markright{Texto de la cabecera}
\markboth{Texto página izquierda (par)}{Texto página derecha (impar)}
```

Cuando se escribe a una cara utiliza el comando `\markright` para definir el texto que se debe incluir en la cabecera.

Cuando se escribe a dos caras hay que utilizar el comando `\markboth` para especificar los textos que se desean incluir en las páginas pares e impares.

Estas declaraciones se escriben al comienzo de cada capítulo para las clases `book` y `report` y al comienzo de cada sección para la clase `article`. Si se situaran en el preámbulo del documento fuente, darían lugar al mismo encabezamiento en todo el documento.

Clase		Pág. izquierda (par)	Pág. derecha (impar)
book	a una cara	Título capítulo	Título sección
	a dos caras	Título capítulo	Título sección
report	a una cara	Título capítulo	Título capítulo
	a dos caras	Título capítulo	Título sección
article	a una cara	Título sección	Título sección
	a dos caras	Título sección	Título subsección

Tabla 4.1: Encabezamientos para la opción `headings`.

Ejemplo 4.1

```
\chapter{Composición de un documento}
\markright{\textbf{Capítulo-}\thechapter.
Composición de un documento}}
```

Las órdenes anteriores, en un documento a una cara, definen una cabecera de página en la que aparecerá, alineado con el margen izquierdo, el texto indicado en negrita. La orden `\thechapter` inserta en el lugar donde aparece, el número del capítulo en curso.

Ejemplo 4.2

```
\chapter{Composición de un documento}
\markboth{\textbf{Capítulo-}\thechapter.
Composición de un documento}}
{\textbf{Autor}}
```

En un documento a dos caras, las órdenes anteriores producen el mismo texto que en el ejemplo anterior en las páginas pares (izquierda) y el texto **Autor** en las páginas impares (derecha).

A lo largo del documento se puede cambiar de estilo de página tantas veces como se desee. Para cambiar el estilo de una página concreta, se puede usar la orden

```
\thispagestyle{Estilo}
```

Nota 4.3 Existen varios paquetes que permiten personalizar las cabeceras y pies de página de un documento. Uno de ellos es el paquete `titlesec`, que también permite personalizar la composición de los títulos.

4.1.2 Márgenes de página

Los márgenes del documento vienen predeterminados por el estilo del mismo, pero pueden ser modificados desde el preámbulo del fichero fuente, modificando los valores que L^AT_EX da por defecto a una serie de parámetros.

Hacer esto directamente puede resultar algo complicado. Sin embargo, existe un paquete que facilita mucho este trabajo:

```
\usepackage[Opciones]{geometry}
```

El argumento opcional **Opciones** consiste en una lista de parámetros con los valores asignados, separados por comas, que determinarán el diseño de la página. Se mencionan a continuación sólo algunos de los parámetros cuyos valores se pueden definir. En la Figura 4.1 se representa su significado. Por *cuerpo del texto* o *body* se entiende la zona ocupada por el texto principal, sin la cabecera ni el pie de página, ni tampoco las notas al margen. Por el contrario, las notas a pie de página (*footnote*) sí forman parte del cuerpo del texto.

width o textwidth : es la anchura del cuerpo del texto.

height o textheight : es la altura del cuerpo del texto.

margin : se refiere a todos los márgenes.

tmargin y bmargin : son los márgenes superior (*top margin*) e inferior (*bottom margin*).

lmargin y rmargin : son los márgenes izquierdo (*left margin*) y derecho (*right margin*).

inner y outer : son los márgenes interior (*inner margin*) y exterior (*outer margin*), cuando se compone un documento a dos caras.

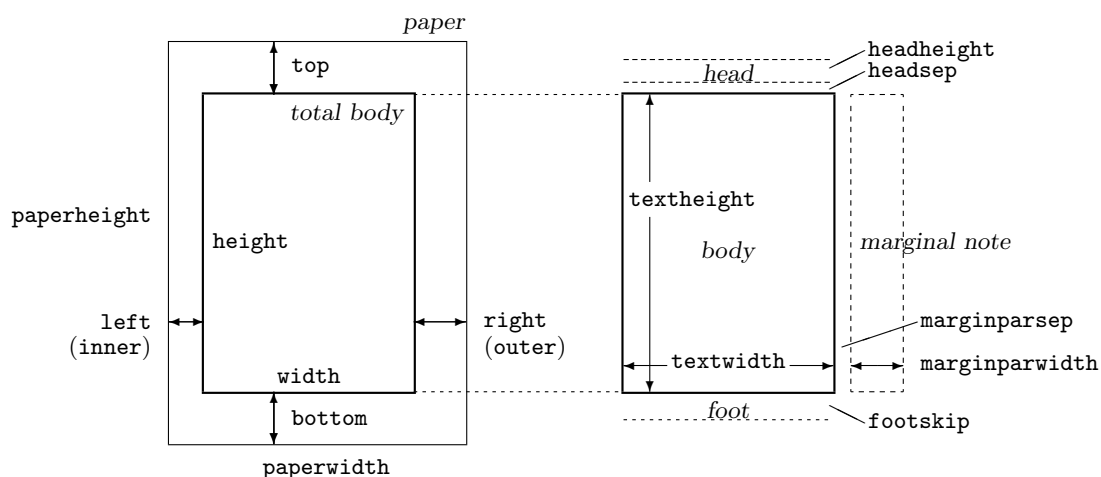


Figura 4.1: Algunos de los parámetros que determinan el diseño de página.

Ejemplo 4.4

```
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
```

Esta declaración establece todos los márgenes a 2cm.

Ejemplo 4.5

```
\usepackage[lmargin=3cm]{geometry}
```

Esta declaración establece el margen izquierdo a 3 cm.

Ejemplo 4.6

```
\usepackage[rmargin=5cm,width=8cm]{geometry}
```

Esta declaración establece un ancho del texto de 8 cm y un margen derecho de 5 cm. Estas dos dimensiones determinan la anchura del margen izquierdo, que será calculado automáticamente.

Ejemplo 4.7

```
\usepackage[tmargin=6cm,headsep=3cm]{geometry}
```

Esta declaración establece un margen superior de 6 cm y una separación entre el cuerpo y la base de la cabecera de 3 cm.

4.2 Entornos tipo teorema

Cuando se escriben documentos científicos interesa resaltar e incluso numerar las estructuras como *Definiciones*, *Teoremas*, *Lemas*, *Proposiciones*, *Observaciones*, ...

L^AT_EX dispone de un tipo especial de entorno dedicado a componer dichas estructuras: son los **entornos tipo teorema**. Para usar uno de ellos, hay que declararlo en el preámbulo del documento, mediante la orden:

```
\newtheorem{NombreEntorno}{Título}
```

donde `NombreEntorno` es el nombre que identificará el **entorno**, y `Título` es el título de la estructura (Teorema, Definición, Proposición, ...). Una vez declarado, para componer en el texto el «teorema», hay que escribir:

```
\begin{NombreEntorno}
.....
\end{NombreEntorno}
```

También se puede dar un nombre al «teorema», mediante un parámetro opcional:

```
\begin{NombreEntorno}[Pitágoras]
.....
\end{NombreEntorno}
```

Ejemplo 4.8

```
% Preámbulo:
\newtheorem{juguete}{Afirmación}
% Cuerpo:
\begin{juguete}
  Los Reyes son los Padres.
\end{juguete}
\begin{juguete}[Papá Noel]
  Papa Noel no va a todas las casas.
\end{juguete}
```

Afirmación 1 *Los Reyes son los Padres.*

Afirmación 2 (Papá Noel) *Papa Noel no va a todas las casas.*

Ejercicio 4.9

Define los entornos necesarios y escribe lo siguiente (sin preocuparte, de momento, de la numeración de los mismos):

Definición 4.1 *Una función $f : X \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, se llama continua en el punto $x_0 \in X$ si*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Teorema 4.2 *Sea $K \subset \mathbb{R}$ un compacto y $f : K \mapsto \mathbb{R}$ una función continua, entonces f alcanza sus extremos en K .*

Teorema 4.3 (Bolzano-Weierstrass) *De cualquier sucesión acotada se puede extraer una subsucesión convergente.*

Teorema 4.4 *Sea f una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.*

Corolario 4.5 *Si $f'(x) = 0$ en (a, b) , entonces $f \equiv \text{constante}$.*

Lema 4.6 *Los intervalos son conjuntos convexos.*

Ejercicio 4.10

Completa el ejercicio anterior con lo que sigue (sin preocuparte, de momento sobre la numeración de los mismos):

Nota 4.7 Como consecuencia del Corolario 4.5

Proposición 4.8 *Toda sucesión acotada de un espacio de Hilbert H , contiene una subsucesión débilmente convergente.*

Habitualmente los números de los teoremas, corolarios, etc. están conectados entre sí y también con el de la unidad estructural (capítulo, sección, subsección, . . .) al que pertenecen. Esta conexión se puede definir al declarar el nuevo entorno teorema.

La declaración

```
\newtheorem{NombreEntorno}{Título}[unidad]
```

donde `unidad` es el nombre de la unidad estructural a la que se asocia (`chapter`, `section`, etc.), hace que la numeración de este tipo de «teorema» vaya ligada a la de dicha unidad, y se pone a cero cuando se inicia una nueva.

Ejemplo 4.11

```
\newtheorem{teor}{Teorema}[section]
\newtheorem{lema}{Lema}
```

Con estas declaraciones, la numeración de los teoremas depende del número de la sección. Por ejemplo, el tercer teorema de la Sección 5.2 será numerado como **Teorema 5.2.3**.

Por el contrario, la numeración de los Lemas será independiente de cualquier unidad estructural: todos los lemas tendrán una numeración correlativa desde el comienzo al final del documento. El séptimo lema del documento será numerado como **Lema 7**.

Se puede hacer, además, que distintos entornos «teorema» mantengan una numeración compartida:

```
\newtheorem{NombreEntorno}[OtroEntornoTeorema]{Título}
```

Aquí `OtroEntornoTeorema` es el nombre de un entorno teorema previamente definido y esta declaración hace que los entornos así definidos sigan su numeración.

Ejemplo 4.12

```
\newtheorem{teor}{Teorema}[section]
\newtheorem{corol}[teor]{Corolario}
```

Con estas declaraciones, la numeración de los teoremas depende del número de la sección. Por ejemplo, el segundo Teorema de la Sección 4 sería **Teorema 4.2**.

Los Corolarios se numerarán con el mismo contador que los Teoremas: **Corolario 4.4**, **Teorema 4.5**, ...

Ejercicio 4.13

Modifica la definición de los entornos en los Ejercicios 4.9 y 4.10 para obtener la numeración que se muestra en ellos.

4.2.1 El paquete `theorem`

Para tener más influencia sobre el aspecto en que se componen los entornos `theorem`, se puede usar el paquete

```
\usepackage{theorem}
```

Una vez cargado este paquete, se pueden usar los siguientes comandos que afectan a la declaración de nuevo entorno:

`\theoremstyle{estilo}` : modifica el aspecto de las *etiquetas*¹ de los entornos de acuerdo con el *estilo* elegido. Algunos de los valores que puede tomar *estilo* son:

`plain` : la forma habitual de las etiquetas (valor por defecto).

`break` : como `plain` pero la etiqueta se separa del texto por un salto de línea.

`change` : como `plain` pero en la etiqueta se imprime la numeración delante del título.

`\theorembodyfont{fuente}` : controla el tipo de letra que se utiliza en el texto del entorno. Se puede usar cualquiera de las declaraciones vistas en la Sección 2.1 (`\sffamily`, `\itshape`, `\scshape`, `\bfseries`).

`\theoremheaderfont{fuente}` : lo mismo que el anterior pero afecta a la etiqueta del entorno (título + numeración).

Hay que tener en cuenta que las órdenes anteriores son *declaraciones*. Por lo tanto afectarán a todas las declaraciones de nuevos entornos `theorem` que se encuentren detrás de las mismas, a menos que se encierren entre llaves, como por ejemplo, en

```
{\theorembodyfont{\rmfamily}\theoremstyle{break}\newtheorem{ejemplo}{Ejemplo}}
```

4.3 Tablas

L^AT_EX dispone de un entorno para construir tablas, similar en casi todo al entorno `array`, salvo que funciona en modo texto, NO en modo matemático:

```
\begin{tabular}{FormatoColumnas}
  Columna 1 & Columna 2 &... & Columna 3 \\
  Columna 1 & Columna 2 &... & Columna 3 \\
  ...
\end{tabular}
```

`&` Separa una columna de la siguiente.

`\\` Inicia una nueva fila. Todas las filas, salvo la última, acaban con este comando. También se puede usar `\cr` o `\\[espacio]` en su lugar.

`FormatoColumnas` Se emplea para especificar el número de columnas, la alineación horizontal de su contenido y, eventualmente, los separadores entre columnas.

Para describir el número de columnas se usa uno de los siguientes especificadores, uno por columna

`l`, `r`, `c` que indican, respectivamente, que el contenido de la columna correspondiente debe alinearse a la izquierda, a la derecha, o debe centrarse. El contenido de estas columnas se compondrá en modo *horizontal restringido*: esto significa que no se parte la línea. La anchura de la columna se adaptará al contenido.

¹etiqueta = título + numeración

`\p{ancho}` que indica una columna de anchura fija igual a `ancho`. Estas columnas se pondrán en modo *párrafo*, lo que significa que se introducirán saltos de línea cuando sea necesario y que se pueden incluir nuevas líneas (`\newline` o `\\`) y nuevos párrafos (`\par`).

Como separadores entre columnas se pueden utilizar:

`|` Produce una línea vertical en la posición en que aparece (al principio, al final o entre columnas). Se pueden poner varias juntas.

`@{objeto}` Suprime el espacio entre columnas e inserta en su lugar el `objeto` especificado. Se puede utilizar, por ejemplo, para alinear en una columna números decimales por la columna decimal.

`\hline` Se puede introducir una línea horizontal entre dos filas escribiendo este comando después de `\\`

`\cline{n-m}` Introduce una línea horizontal que sólo abarca desde la columna `n` hasta la columna `m`.

Ejemplo 4.14

```
\begin{tabular}{clr}
  Antonio & Francisco & Cristina \\
  José    & Elena      & Ana      \\
  Raúl    & Vanessa    & Pilar    \\
\end{tabular}
```

Antonio	Francisco	Cristina
José	Elena	Ana
Raúl	Vanessa	Pilar

Ejemplo 4.15

```
\begin{tabular}{|c|l|r|}
\hline
  Antonio & Francisco & Cristina \\
\hline \hline
  José    & Elena      & Ana      \\
\hline
  Raúl    & Vanessa    & Pilar    \\
\hline
\end{tabular}
```

Antonio	Francisco	Cristina
José	Elena	Ana
Raúl	Vanessa	Pilar

Ejemplo 4.16

```
\begin{tabular}{|l|r@{,}l|c|}
\hline
  Pilar    & 2    & 7    & Suspenso \\
\hline
  Manuel   & 6    & 85   & Aprobado \\
\hline
  Ibrahim  & 8    & 1    & Notable  \\
\hline
\end{tabular}
```

Pilar	2,7	Suspenso
Manuel	6,85	Aprobado
Ibrahim	8,1	Notable

Ejemplo 4.17

```
\begin{tabular}{|l|p{4cm}|}
\hline
Londres & Es la capital del
Reino Unido de la Gran Bretaña \\
\hline
París & Es la capital de la
República de Francia \\
\hline
Venecia & Está en Italia, pero
no es la capital.\par
Es célebre por sus canales. \\
\hline
\end{tabular}
```

Londres	Es la capital del Reino Unido de la Gran Bretaña
París	Es la capital de la República de Francia
Venecia	Está en Italia, pero no es la capital. Es célebre por sus canales.

Ejemplo 4.18

```
\begin{tabular}{|l|c|}
\hline
& Capacidad \\
\hline
Aula 0.1 & 80 \\
Aula 0.2 & \\
Aula 0.3 & 120 \\
Aula 0.4 & \\
\hline
\end{tabular}
```

	Capacidad
Aula 0.1	80
Aula 0.2	
Aula 0.3	120
Aula 0.4	

Ejercicio 4.19

Crea la siguiente tabla:

PAÍS	CAPITAL	POBLACIÓN	SUPERFICIE
España	Madrid	37.746.260 hab.	504.750 Km ²
Francia	París	55.191.000 hab.	543.998 Km ²
N	X	no se conoce	pocos Km ²

En ocasiones es necesario que una celda de una tabla abarque varias columnas. Esto se puede hacer con el comando

```
\multicolumn{numero}{formato}{texto}
```

numero es el número de columnas a abarcar.

formato es la descripción específica para esta celda

texto es el texto a incluir en la celda.

Ejemplo 4.20

```
\begin{tabular}{|l|r@{,}l|c|}
\hline
Nombre &
\multicolumn{3}{|c|}{Calificación} \\
\hline\hline
Pilar & 2 & 7 & Suspenso \\
Manuel & 6 & 85 & Aprobado \\
Ibrahim & 8 & 1 & Notable \\
\hline
\end{tabular}
```

Nombre	Calificación		
Pilar	2,7	Suspenso	
Manuel	6,85	Aprobado	
Ibrahim	8,1	Notable	

Ejercicio 4.21

Transforma la tabla del Ejercicio 4.19 en la siguiente:

PAÍS	CAPITAL	POBLACIÓN Y SUPERFICIE	
España	Madrid	37.746.260 hab.	504.750 Km ²
Francia	París	55.191.000 hab.	543.998 Km ²
N	X	no se conoce*	pocos Km ²

* se está estudiando

Las tablas se componen como cualquier otro texto, es decir, no se muestran en una línea aparte:

Ejemplo 4.22

```
La tabla
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline A & B \\
\hline C & D \\
\hline
\end{tabular}
muestra que \dots
```

La tabla

A	B
C	D

 muestra que ...

El entorno `tabular` dispone de un argumento opcional para controlar la alineación vertical de la tabla con respecto a la línea base del texto circundante que, como se puede comprobar en el Ejemplo anterior, por defecto consiste en que se alinea el centro (vertical) del entorno con la línea base:

```
\begin{tabular}[posicion]{formato}
...
```

`posicion` puede tomar los valores `c` (alineación del centro), `t` (*top*) (alineación de la primera línea del entorno) o `b` (*bottom*) (alineación de la última línea del entorno).

Ejemplo 4.23

La tabla
`\begin{tabular}[t]{|c|c|}`
`A & B \\ \hline C & D \\ \hline`
`\end{tabular}`
 es distinta de
`\begin{tabular}[b]{|c|c|}`
`\hline 1 & 2 \\ \hline 3 & 4 \\ \hline`
`\end{tabular}`

La tabla

A	B
C	D

 es distinta de

1	2
3	4

Obsérvese que la primera tabla no comienza por una línea horizontal; en consecuencia, su primera línea es la que contiene la A y la B, cuya base se alinea con la base de la línea del texto.

Ejercicio 4.24

Construye la siguiente tabla:

Tres alumnos					
Nombre	Nota Media		Estudia diariamente		Observaciones
	BUP	COU	mínimo	máximo	
Pedro	6,75	6,5	2–3 horas		Es un buen estudiante, aunque a veces se distrae con facilidad.
Javier	8,5	7,75	1–3 horas		Muy buen estudiante. Presta mucha atención en clase y rara vez está distraído.
Adolfo	5,25	5,5	desconocido		Demuestra ser inteligente, pero le falta la concentración.

4.4 Figuras

Hay dos maneras de hacer aparecer figuras dentro de un documento $\text{\LaTeX}$:

- Incluir figuras o gráficos externos, es decir creados con otros programas y almacenados en un fichero.
- Incluir figuras o gráficos generadas dentro del propio documento.

Aquí se trata sólo el primer tipo, es decir, cómo incluir en un documento $\text{\LaTeX}$ gráficos externos. Entre ellos hay que distinguir:

Gráficos vectoriales simplificando se puede decir que están definidos mediante elementos geométricos con respecto a un sistema de referencia propio, lo cual permite escalarlos y rotarlos e, incluso, formar con ellos elementos más complejos. Son vectoriales los formatos EPS y PDF.

Gráficos de mapas de bits lo que define el gráfico es el color de cada uno de los píxeles que lo forman. Típicamente son fotografías e imágenes escaneadas. Son de mapa de bits JPEG y PNG. Normalmente, las imágenes descargadas de una página Web son mapas de bits.

4.4.1 El paquete `graphicx`

Para incluir gráficos externos dentro de un documento $\text{\LaTeX}$ hay que utilizar el paquete `graphicx` (que es una versión extendida del antiguo paquete `graphics`). Este paquete se incluye con el comando

```
\usepackage{graphicx}
```

Una vez cargado el paquete `graphicx`, para incluir imágenes se usa el comando

```
\includegraphics[Opciones]{Fichero}
```

Fichero es el nombre del fichero que contiene la imagen a incluir. Si el fichero no se encuentra en el mismo directorio del documento que estamos compilando, hay que especificar su ruta.

El nombre del fichero puede incluir o no el sufijo. Si no se incluye y se está compilando con `pdflatex`, $\text{\LaTeX}$ añadirá, sucesivamente, los sufijos `.pdf`, `.png`, `.jpg`, hasta encontrar un fichero con ese nombre en el directorio.

Opciones es una lista de opciones, separadas por comas. Las más utilizadas son:

width=ancho Especifica la anchura que queremos darle al gráfico, escalándolo si fuera necesario.

height=alto Altura deseada para el gráfico, escalándolo si fuera necesario.

Si no se especifica ninguna de las dos dimensiones, el gráfico se incluirá con su tamaño natural. Si se especifica sólo una de las dos (ancho o alto), la otra se escalará de forma que se conserven las proporciones.

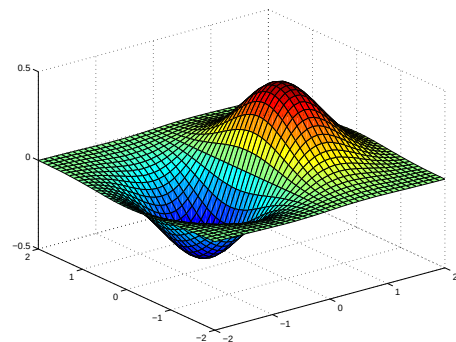
angle=grados Especifica un ángulo de rotación, en grados (sentido contrario a las agujas del reloj).

scale=numero Factor de escala, que se aplicará en ambas direcciones.

draft=logico Es un parámetro de tipo lógico. Si su valor es `true`, en el documento no aparece la imagen, sólo un recuadro con sus dimensiones. Es muy útil cuando un documento tiene muchos gráficos ya que permite reducir el tiempo de compilación. El valor por defecto es `draft=false`.

Ejemplo 4.25

```
\begin{center}
\includegraphics[width=6cm]{superficie}
\end{center}
```



La orden `\includegraphics` inserta la imagen en el sitio justo en que se indica, no la sitúa separada del texto.

Ejemplo 4.26

Esta figura
`\includegraphics[height=2cm,draft=true]`
`{images/superficie}`
 está en línea con el texto

Esta figura  está en línea con el texto

4.4.2 El paquete `epstopdf`

Con frecuencia, cuando se inserta un gráfico externo en un documento, es necesario escalarlo, para adaptarlo al tamaño adecuado.

Como se ha dicho antes, los únicos gráficos que se escalan correctamente (sin perder resolución) son los vectoriales. Los gráficos PDF (*Portable Document Format*) son vectoriales, aunque en ocasiones provocan problemas con el tamaño que son difíciles de explicar aquí. Los más adecuados resultan ser, casi siempre, los gráficos en formato EPS (*Encapsulated Postscript*). Estos dos tipos de gráficos son fácilmente convertibles uno en el otro, con los programas adecuados.

El inconveniente con los gráficos EPS es que no se pueden insertar, tal cual, en un documento que se vaya a procesar con `pdflatex`.

Este problema se puede resolver usando el paquete `epstopdf`, de la siguiente manera:

- Sea `dibujo.eps` el gráfico en formato EPS que se desea insertar en el documento.
- Insertamos el archivo en el documento, sin especificar la extensión `.eps`:
`\includegraphics{dibujo}`
- Al procesar el documento con `pdflatex`, se buscará, en primer lugar un archivo de nombre `dibujo.pdf`. Al no encontrarlo, el paquete `epstopdf` buscará un archivo que se llame `dibujo.eps` y, si lo encuentra, lo convertirá a PDF, lo guardará en un archivo que se llamará `dibujo-eps-converted-to.pdf` y lo insertará en el documento.

Este procedimiento tiene la ventaja de que, si con posterioridad a la creación del archivo `dibujo-eps-converted-to.pdf`, creamos una nueva versión de `dibujo.eps` (lo que es muy frecuente), el software del paquete `epstopdf` es capaz de detectarlo y genera un nuevo PDF, machacando el anterior.

4.5 Entornos flotantes

La inserción de objetos grandes (como pueden ser tablas y figuras) en un texto plantea algunos problemas:

Ubicación Si el objeto no cabe en el sitio justo en que se incluye en el texto (por ejemplo, porque esté próximo el pie de la página), puesto que el objeto no se puede romper, se producirá un salto de página, quedando la página anterior con un hueco o con excesivos espacios entre párrafos.

Numeración Normalmente se desea numerar las tablas o gráficos que se insertan en un documento, con objeto de poderlos referenciar e, incluso, crear un índice de los mismos.

Leyenda Con frecuencia también se desea añadir una leyenda explicativa al pie de la tabla o figura.

Para dar respuesta a estas necesidades, L^AT_EX dispone de **entornos flotantes**, en los que se pueden incluir dichos objetos, junto con una etiqueta (título + numeración) y una leyenda, y que serán situados en «lugares adecuados» del documento, **no necesariamente en el lugar en que están situados en el documento fuente**.

Estos «lugares adecuados» pueden ser el comienzo de una página de texto, al pie de una página de texto o en una página aparte, que sólo contenga entornos del mismo tipo.

Los entornos flotantes disponibles son **table** y **figure**. Ambos son similares y en realidad se puede incluir dentro de ellos cualquier texto L^AT_EX, no necesariamente, como sus nombres parecen indicar, tablas y gráficos. Las diferencias entre ambos son que se numeran por separado y se incluyen en índices separados.

Para crear un entorno flotante se usan los comandos:

```
\begin{flotante}[posicion]           % flotante = table o figure
Objeto
\caption[LeyendaIndice]{Texto de la leyenda}\label{etiqueta}
\end{flotante}
```

donde

posicion Indica el lugar en que se desea ubicar el **Objeto**. Puede ser uno o varios de los valores siguientes

- h** (del inglés *here*) indica que, si es posible (si cabe), se ubique el objeto en el sitio en que se indica en el texto fuente.
- t** (del inglés *top*) indica que se ubique el objeto en la parte superior de una página normal de texto.
- b** (del inglés *bottom*) indica que se ubique el objeto en la parte inferior de una página normal de texto.
- p** (del inglés *page*) indica que se ubique el objeto en una página que no contenga texto, sólo objetos flotantes.

Si no se incluye en **posicion** alguno de estos códigos, L^AT_EX nunca lo ubicará en el sitio correspondiente: por ejemplo si no se incluye **b**, no se colocará en la parte inferior de ninguna página.

El valor por defecto del argumento **posicion** es **tbp**.

Se puede sugerir a L^AT_EX que sea un poco menos quisquilloso con la ubicación [**h**] escribiendo [**h!**].

\caption Es optativo y sirve para incluir una leyenda. Se puede insertar delante o detrás del objeto, según dónde se quiera la leyenda. Sólo si se utiliza será numerado el entorno.

Texto de la leyenda Es el texto de la leyenda. En el documento irá precedido de un título y de un número. El título, sin la opción **spanish**, sería **Table** o **Figure**. Con la opción **spanish** será **Cuadro**² o **Figura**.

LeyendaIndice (optativo) Es una versión abreviada de la leyenda, que será la que se use en el índice, si se construye.

²La Real Academia Española recomienda el nombre Cuadro.

`\label{etiqueta}` Es la etiqueta para poder referenciar el entorno. Debe ir dentro del argumento del comando `\caption` o inmediatamente detrás de él.

Ejemplo 4.27

```
\begin{figure}[h!]
\centering
\includegraphics[width=6cm]
{images/superficie}
\caption{Representación gráfica de
la solución del Problema (P).}
\end{figure}
```

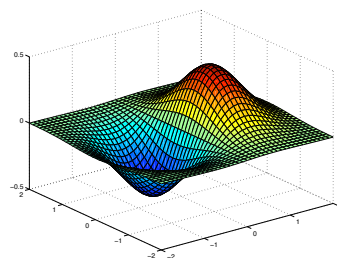


Figura 4.2: Representación gráfica de la solución del Problema (P).

Ejemplo 4.28

```
\begin{table}[h!]
\centering
\begin{tabular}{|l|r@{,}l|c|}
\hline
Nombre & & & Calificación \\
\hline\hline
Pilar & 2 & 7 & Suspenso \\
Manuel & 6 & 85 & Aprobado \\
Ibrahim & 8 & 1 & Notable \\
\hline
\end{tabular}
\caption{Lista de notas del examen}
\label{table_notas}
\end{table}
```

Nombre	Calificación	
Pilar	2,7	Suspenso
Manuel	6,85	Aprobado
Ibrahim	8,1	Notable

Cuadro 1.1: Lista de notas del examen

Ejercicio 4.29

Construye el siguiente entorno flotante y sitúalo en la parte superior de una página de texto

Modelo	Color		Precio
Llamativo	rojo	verde	10,88*
Clásico	blanco	negro	9

* es muy bueno y no es nada caro

Tabla 4.2: Datos de una tienda

Ejercicio 4.30

Ídem para el entorno:

PAÍS	CAPITAL	POBLACIÓN Y SUPERFICIE	
España	Madrid	37.746.260 hab.	504.750 Km ²
Francia	París	55.191.000 hab.	543.998 Km ²
N	X	no se conoce*	pocos Km ²

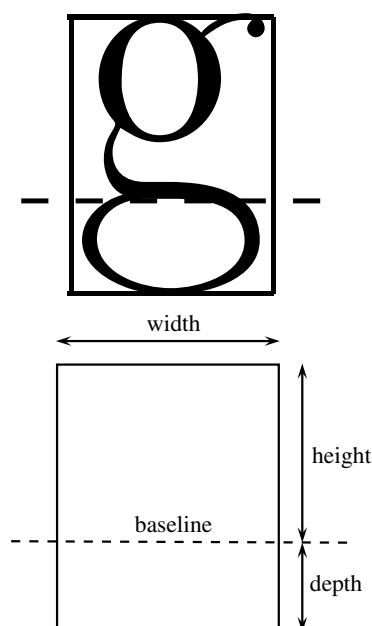
* se está estudiando

Tabla 4.3: Datos demográficos

4.6 Alineación vertical de los objetos

Cuando $\text{\LaTeX}$ compone en modo texto (horizontal), va acumulando «objetos» (por ejemplo, letras) unas al lado de otras, sobre una línea imaginaria, denominada «línea base» (*baseline*). Cada «objeto» forma una caja y tiene sus propias dimensiones:

Obsérvese que algunas cajas descienden por debajo de la línea base. Todos los «objetos» que $\text{\LaTeX}$ maneja tienen tres dimensiones (las que definen la caja que lo contiene): *width* (anchura), *height* (altura) y *depth* (profundidad). La línea imaginaria *baseline* es sobre la que se alinean las cajas que van formando la línea de texto.



Objetos más complejos, como por ejemplo una tabla (`\tabular`), también forman una caja. Obsérvese cómo se alinea una tabla en una línea de texto en distintos casos.

Ejemplo 4.31

```
texto
\begin{tabular}{cc}
a & b \\
c & d \\
\end{tabular}
texto
```

Este es el comportamiento por defecto: se alinea la línea central de la caja con la línea base del texto.

Ejemplo 4.32

```

texto
\begin{tabular}[t]{cc}
  a & b \\ c & d \\
\end{tabular}
texto

```

La opción [t] indica que se alinee la parte de arriba de la tabla (*top*): en realidad es la línea base de la primera fila de la tabla.

texto a b texto

c d

Ejemplo 4.33

```

texto
\begin{tabular}[b]{cc}
  a & b \\ c & d \\
\end{tabular}
texto

```

La opción [b] indica que se alinee la parte de abajo de la tabla (*bottom*): en realidad es la línea base de la última fila de la tabla.

a b

texto c d texto

Sin embargo, cuando la tabla tiene líneas remarcando las celdas o el contorno, el comportamiento es otro, ya que, por ejemplo, la parte de arriba ya no será la de antes, sino la línea superior de la tabla. Ver los ejemplos.

Ejemplo 4.34

```

texto
\begin{tabular}[t]{|c|c|}
\hline
a & b \\ c & d \\
\hline
\end{tabular}
texto

```

Ahora, el *top* es la línea de arriba de la tabla (es una línea de texto de altura igual al grosor de la línea).

texto

a	b
c	d

texto

Ejemplo 4.35

```

texto
\begin{tabular}[b]{|c|c|}
\hline
a & b \\ c & d \\
\hline
\end{tabular}
texto

```

Ahora, el *bottom* es la línea de abajo de la tabla.

texto

a	b
c	d

texto

4.7 Referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas son referencias externas a otros documentos, libros, artículos, etc. Normalmente la bibliografía aparece al final de un documento, ordenada alfabéticamente y numerada. La numeración de las entradas bibliográficas se realiza **automáticamente**.

Las referencias bibliográficas en $\text{\LaTeX}$ pueden generarse de dos formas:

- Leyendo los datos de una lista que se incluye al final del documento. Se procesa con el propio documento.
- Obteniendo los datos de una base bibliográfica con la ayuda de un programa externo que se llama `BIBTEX` (útil cuando se han de gestionar bibliografías extensas). No se explica aquí.

Para producir una lista de referencias bibliográficas se usa el entorno `thebibliography`, cuya sintaxis general es³:

```
\begin{thebibliography}{LongitudMax}
...
\bibitem{Etiqueta} Autor, Título, año y lugar de publicación..
...
\end{thebibliography}
```

LongitudMax Es una cadena de caracteres que establece la anchura máxima del espacio destinado a los números de las entradas bibliográficas.

Por ejemplo la orden `\begin{thebibliography}{99}` indica a `LATEX` que reserve dos espacios (longitud de la cadena 99) para la numeración que aparece a la izquierda de las referencias en la lista de la bibliografía.

\bibitem Introduce una nueva entrada en la bibliografía.

Etiqueta La etiqueta que se utiliza para identificar la entrada bibliográfica y para referenciarla, mediante la orden

```
\cite{Etiqueta}
```

El comportamiento del entorno `thebibliography` varía según la clase de documento. Para las clases `book` y `report`, se genera un capítulo nuevo con el nombre de **Bibliografía** (con `spanish`). Para la clase `article` se genera una nueva sección sin numerar con el nombre **Referencias** (con `spanish`).

Ejemplo 4.36

```
\begin{thebibliography}{9}
%
\bibitem{cascales}
\textsc{B. Cascales y otros}, \textit{El libro de LaTeX\,.}
\par Prentice Hall (2003).
%
\bibitem{sanguino}
\textsc{J. Sanguino Botella,}
\textit{Iniciación a \LaTeX2e: Un sistema para preparar documentos.}
\par Ed. Addison Wesley Iberoamericana España, Madrid (1997).
%
\end{thebibliography}
```

³Otras opciones de este entorno pueden encontrarse, por ejemplo en [1].

4.8 Índices

4.8.1 Índice general

Para generar el **Índice general** de un documento se utiliza la instrucción

```
\tableofcontents
```

que puede ir colocada en cualquier parte del documento, aunque lo lógico es que vaya al principio o al final.

De forma automática se introducen en el **índice general** todas las unidades estructurales que estén numeradas, es decir las que aparecen en la Tabla 1.1. En el índice aparecerá el título de cada unidad, a menos que en su declaración se haya usado el parámetro `TextoInd`.

Si se desea que aparezca en el índice alguna estructura que no hubiese sido creada de la manera indicada anteriormente, hay que introducir al principio de esta división el comando:

```
\addcontentsline{toc}{división}{título a incluir}
```

Ejemplo 4.37

```
\begin{thebibliography}{99}
\addcontentsline{toc}{chapter}
{Bibliografía}
...
```

Las órdenes anteriores harán que se añada al índice un capítulo llamado **Bibliografía**. Si se tratara de un documento de la clase `article`, se habría escrito `section` en lugar de `chapter`.

4.8.2 Índices de tablas y figuras

Para generar un **índice de tablas** únicamente hay que escribir la orden

```
\listoftables
```

Habitualmente su posición es después de la orden `\tableofcontents`, para que aparezca a continuación del Índice General.

Sólo aparecerán en el índice de tablas los entornos `table` que estén numerados, es decir, aquéllos en que se haya usado el comando `\caption`. Lo que se incluye en el índice es la leyenda definida con este comando, a menos que se haya usado el argumento opcional `LeyendaIndice`.

Para generar un **índice de figuras** únicamente hay que escribir la orden

```
\listoffigures
```

Igual que con las tablas, sólo aparecerán en el índice de figuras los entornos `figure` que estén numerados, es decir, aquéllos en que se haya usado el comando `\caption`. Lo que se incluye en el índice es la leyenda definida con este comando, a menos que se haya usado el argumento opcional `LeyendaIndice`.

Los índices sólo se compondrán correctamente tras compilar el documento fuente **dos veces**: la primera vez, $\text{\LaTeX}$ crea una lista de las unidades a incluir en el índice, con los números de página en las que aparecen, y la guarda en un fichero⁴. La segunda vez, y a partir de estos ficheros, genera los índices.

⁴Un fichero para cada índice: `.toc` para el índice general (*Table Of Contents*); `.lot` para el índice de tablas (*List Of Tables*); `.lof` para el índice de figuras (*List Of Figures*).

4.9 Página de título

Existen dos formas posibles para crear una «página de título». En el Ejemplo 2.17 se vió una de ellas. Aquí se presenta la segunda.

L^AT_EX trata el título, junto con el autor y cualquier información complementaria sobre éste, como un conjunto que constituye la unidad llamada «página del título». Los cuatro comandos que se describen a continuación se encargan de dar formato a dicha unidad, pero por sí mismos **no imprimen ningún texto**. La ubicación más adecuada para ellos es en el **preámbulo** del documento fuente. Para que se imprima la página del título hay que incluir, después de `\begin{document}`, la orden

```
\maketitle
```

Los cuatro comandos que configuran los datos y el formato de la página de título son los siguientes:

`\title{título}` Sirve para escribir el título del documento. En `título` es posible usar `\\` si el título es largo, pero no se puede incluir una línea en blanco o un `\par`.

`\author{Autor1 \and Autor2 ...}` Sirve para escribir los nombres de los autores del documento. En cada uno de los textos `Autor1`, `Autor2`,... se puede utilizar el salto de línea `\\`.

`\date{FechaTexto}` Sirve para escribir una fecha (o cualquier otra cosa). Se puede utilizar el salto de línea `\\`.

Si este comando se omite, se incluirá por defecto la fecha del ordenador en formato inglés o en el definido por el paquete `babel` y la opción del idioma elegida para éste. Para que no aparezca ningún comentario ni fecha, hay que incluir este comando con el argumento vacío, es decir `\date{}`. El comando `\date{\today}` imprime la fecha actual en formato largo.

`\thanks{TextoPiePágina}` Sirve para incluir un texto en el pie de la página. Suele ser usado para los agradecimientos, de ahí su nombre. Se puede incluir el comando `\thanks` en cualquiera de los argumentos de los tres comandos anteriores (`título`, `Autor1`, `Autor2`,..., `FechaTexto`).

Ejemplo 4.38

```

\documentclass[12pt]{report}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\title{\Huge Libro del\\
Arte de Cocina\\
{\large a la usanza española de
nuestro tiempo}}
\author{compuesto por\\
{\Large Domingo Hernández de Maceras}
\thanks{Cocinero en el Colegio Mayor de
Oviedo de la ciudad de Salamanca}}
\date{escrito en Salamanca\\
en casa de Antonia Ramírez}
\thanks{Año de 1607}}

\begin{document}
\maketitle
\end{document}

```

Libro del
Arte de Cocina
a la usanza española de nuestro tiempo

compuesto por
Domingo Hernández de Maceras¹

escrito en Salamanca
en casa de Antonia Ramírez ²

¹Cocinero en el Colegio Mayor de Oviedo de la ciudad de Salamanca
²Año de 1607

El aspecto de la página de título es distinto en función del tipo de documento y de que se use alguna de las opciones `titlepage` o `notitlepage` en la declaración `\documentclass`.

Ejercicio 4.39

Diseña una página de título y comprueba su aspecto con la variantes `article`, `book`, `titlepage`, `notitlepage`, ...

En los artículos científicos es usual que haya un **resumen** (abstract) justo después del título. Este resumen se obtiene con el entorno (opcional)

```

\begin{abstract}
  Texto del resumen
\end{abstract}

```

Ejercicio 4.40

En la página de título creada anteriormente incluye un `abstract` y compara los resultados con las clases `report` y `article`.

4.10 Uso de colores

Para usar colores en el documento, hay que activar el paquete `color` con la orden

```
\usepackage[Controlador]{color}
```

donde **Controlador** será:

- **dvips**: si vamos a generar archivos PS.
- **pdftex**: si vamos a generar archivos PDF.
- En las distribuciones modernas de $\text{\LaTeX}$ (como por ejemplo $\text{\MiKTeX}$) no hace falta especificar ningún controlador ya que automáticamente se carga el controlador adecuado según la salida elegida.

Luego, podemos disponer de los siguientes comandos:

`\color{uncolor}` cambia el color del texto desde ese punto en adelante.

`\textcolor{uncolor}{texto}` escribe el texto en el color indicado.

`\colorbox{uncolor}{texto}` mete el texto en una caja con el fondo del color especificado.

`\pagecolor{uncolor}` establece el color del fondo de la página actual y las siguientes (sólo funciona con `pdflatex`).

`\normalcolor` vuelve al color por defecto del documento.

Para especificar **uncolor** se puede usar:

1. El nombre de un **color básico**: red, green, blue, yellow, cyan, magenta, black, white.

Ejemplo 4.41

```
{\color{red} Este texto es rojo}\n
{\color{green} Este es verde}
```

Este texto es rojo
Este es verde

2. Una descripción en un **sistema de coordenadas de color**: rgb (red, green, blue), cmyk (cyan, magenta, yellow, black), gray.

Ejemplo 4.42

```
{\color[rgb]{1,0.4,0}
Color sin nombre en RGB} \n
{\color[cmyk]{0.3,0.6,1,0}
Otro color en CMYK} \n
{\color[gray]{0.3}
Color en escala de grises}
```

Color sin nombre en RGB
Otro color en CMYK
Color en escala de grises

3. Uno de los **nombres pre-definidos** que aparecen en la Tabla 4.2. Para usar estos nombres hay que declarar el paquete **color** con las opciones siguientes:

```
\usepackage[dvipsnames,usenames]{color}
```

Ejemplo 4.43

```
{\color{Emerald} Color predefinido}\\  
\color{Mulberry} Color predefinido}
```

Color predefinido
Color predefinido

4. También es posible definir **nuevos colores** con la orden

```
\definecolor{nombre}{sistema}{coordenadas}
```

De hecho, la opción más recomendable cuando se utilizan colores en un documento es definir nuestros propios nombres de colores mediante la orden anterior, lo cual hará mucho más sencillas las eventuales modificaciones posteriores.

Ejemplo 4.44

```
\definecolor{mirojo}{rgb}{0.9,0,0.6}  
\textcolor{mirojo}{Mi rojo preferido}
```

Mi rojo preferido

GreenYellow	Yellow	Goldenrod	Dandelion
Apricot	Peach	Melon	YellowOrange
Orange	BurntOrange	Bittersweet	RedOrange
Mahogany	Maroon	BrickRed	Red
OrangeRed	RubineRed	WildStrawberry	Salmon
CarnationPink	Magenta	VioletRed	Rhodamine
Mulberry	RedViolet	Fuchsia	Lavender
Thistle	Orchid	DarkOrchid	Purple
Plum	Violet	RoyalPurple	BlueViolet
Periwinkle	CadetBlue	CornflowerBlue	MidnightBlue
NavyBlue	RoyalBlue	Blue	Cerulean
Cyan	ProcessBlue	SkyBlue	Turquoise
TealBlue	Aquamarine	BlueGreen	Emerald
JungleGreen	SeaGreen	Green	ForestGreen
PineGreen	LimeGreen	YellowGreen	SpringGreen
OliveGreen			
RawSienna	Sepia	Brown	Tan
Gray	Black	White	

Tabla 4.2: Colores disponibles con la opción [dvipsnames]

4.11 Documentos voluminosos

Cuando se escriben documentos muy voluminosos, con muchos capítulos, puede no ser recomendable tener un único fichero fuente. Es preferible trabajar cada capítulo por separado y cuando creamos que todo es correcto, prosesarlos conjuntamente en un fichero aparte.

A título de ejemplo imaginemos que tenemos creados 5 ficheros `.tex` llamados respectivamente `Introduccion.tex`, `Capitulo1.tex`, `Capitulo2.tex`, `Capitulo3.tex`, `Apendice.tex`. Estos ficheros van a formar parte de nuestro documento final. Para procesarlos todos juntos los pasos a seguir pueden ser los siguientes:

1. Crear un nuevo fichero `.tex` llamado, por ejemplo `Principal.tex`, cuya primera línea empieza con `\documentclass` y cuya última línea termina con un `\end{document}`.
Los ficheros que contienen los capítulos (u otras partes) del documento final deben contener sólo el «cuerpo», es decir, ni preámbulo, ni `\begin{document}`, ni `\end{document}`.
2. El **preámbulo** del fichero `Principal.tex` debe contener las declaraciones necesarias para compilar todo el documento: estilo, márgenes, paquetes, definiciones de comandos, etc.
3. En el cuerpo del documento fuente se incluirán tantas órdenes

```
\include{NombreFichero}
```

como «capítulos» se quieran incluir. En nuestro caso serían:

```
\include{Introduccion}
\include{Capitulo1}
\include{Capitulo2}
\include{Capitulo3}
\include{Apendice}
```

Obsérvese que sólo se escribe el nombre de los ficheros, no el sufijo `.tex`.

4. Al compilar el fichero `Principal` se irán incluyendo los ficheros especificados, que serán procesados con el preámbulo escrito en `Principal.tex`.
5. Si no queremos incluir todos los ficheros en nuestro documento, sino sólo algunos de ellos, se usa la orden

```
\includeonly{NombreFichero1, NombreFichero2,...}
```

Esta orden es opcional y se escribe en el **preámbulo** del fichero principal. Por ejemplo, la orden

```
\includeonly{Capitulo2, Apendice}
```

hará que sólo se incluyan los ficheros `Capitulo2.tex` y `Apendice.tex`, pero se conservará la numeración de las páginas como si estuvieran incluidos todos los Capítulos.

4.12 Cómo cambiar los títulos

Es posible cambiar las etiquetas de las unidades estructurales y de los elementos flotantes, para que (por ejemplo en inglés) se llamen **Lesson** en vez de **Chapter**. Para ello hay que re-definir el contenido de las variables que contienen estos títulos. Esto se hace en el preámbulo, escribiendo, por ejemplo:

```
\renewcommand{\chaptername}{Lesson}
\renewcommand{\bibname}{Books}
\renewcommand{\figurename}{Picture}
\renewcommand{\tablename}{Data}
\renewcommand{\contentsname}{General Index}
\renewcommand{\listfigurename}{List of Pictures}
\renewcommand{\listtablename}{List of Data}
```

Cuando se escribe en español y se utiliza el paquete `[spanish]{babel}`, las órdenes anteriores no funcionan, porque este paquete las deja sin efecto. En su lugar, hay que usar las órdenes:

```
\addto\captionsspanish{\renewcommand{\chaptername}{Lección}}
\addto\captionsspanish{\renewcommand{\bibname}{Libros}}
\addto\captionsspanish{\renewcommand{\figurename}{Dibujo}}
\addto\captionsspanish{\renewcommand{\tablename}{Tabla}}
\addto\captionsspanish{\renewcommand{\contentsname}{Índice General}}
\addto\captionsspanish{\renewcommand{\listfigurename}{Índice de Dibujos}}
\addto\captionsspanish{\renewcommand{\listtablename}{Lista de Tablas}}
```

A

Símbolos en modo matemático



A.1 Letras griegas

α	<code>\alpha</code>	β	<code>\beta</code>	γ	<code>\gamma</code>	δ	<code>\delta</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	ε	<code>\varepsilon</code>	ζ	<code>\zeta</code>	η	<code>\eta</code>
θ	<code>\theta</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	ι	<code>\iota</code>	κ	<code>\kappa</code>
λ	<code>\lambda</code>	μ	<code>\mu</code>	ν	<code>\nu</code>	ξ	<code>\xi</code>
π	<code>\pi</code>	ϖ	<code>\varpi</code>	ρ	<code>\rho</code>	ϱ	<code>\varrho</code>
σ	<code>\sigma</code>	ς	<code>\varsigma</code>	τ	<code>\tau</code>	υ	<code>\upsilon</code>
ϕ	<code>\phi</code>	φ	<code>\varphi</code>	χ	<code>\chi</code>	ψ	<code>\psi</code>
ω	<code>\omega</code>	o	<code>o</code>				
Γ	<code>\Gamma</code>	Δ	<code>\Delta</code>	Θ	<code>\Theta</code>	Λ	<code>\Lambda</code>
Ξ	<code>\Xi</code>	Π	<code>\Pi</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>
Φ	<code>\Phi</code>	Ψ	<code>\Psi</code>	Ω	<code>\Omega</code>		

A.2 Símbolos de relación

$<$	<code><</code>	$>$	<code>></code>	$=$	<code>=</code>
$\leq$	<code>\leq</code>	$\approx$	<code>\approx</code>	$\parallel$	<code>\parallel</code>
$\geq$	<code>\geq</code>	$\neq$	<code>\neq</code>	$\in$	<code>\in</code>
$\ni$	<code>\ni</code>	$\cong$	<code>\cong</code>	$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>
$\asymp$	<code>\asymp</code>	$\perp$	<code>\perp</code>	$\sqsubseteq$	<code>\sqsubseteq</code>
$\ll$	<code>\ll</code>	$\subset$	<code>\subset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>
$\gg$	<code>\gg</code>	$\supset$	<code>\supset</code>	$\sqsupseteq$	<code>\sqsupseteq</code>
$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\mid$	<code>\mid</code>
$\sim$	<code>\sim</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\bowtie$	<code>\bowtie</code>

A.3 Operaciones binarias

$+$	<code>+</code>	$-$	<code>-</code>	$*$	<code>*</code>	$*$	<code>\ast</code>
$\pm$	<code>\pm</code>	$\sqcap$	<code>\sqcap</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>	$\star$	<code>\star</code>
$\mp$	<code>\mp</code>	$\sqcup$	<code>\sqcup</code>	$\oslash$	<code>\oslash</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>
$\times$	<code>\times</code>	$\vee$	<code>\vee</code>	$\odot$	<code>\odot</code>	$\ominus$	<code>\ominus</code>
$\div$	<code>\div</code>	$\wedge$	<code>\wedge</code>	$\bigcirc$	<code>\bigcirc</code>	$\bullet$	<code>\bullet</code>
$\cap$	<code>\cap</code>	$\triangle$	<code>\bigtriangleup</code>	$\wr$	<code>\wr</code>	$\circ$	<code>\circ</code>
$\cup$	<code>\cup</code>	∇	<code>\bigtriangledown</code>	$\diamond$	<code>\diamond</code>	$\cdot$	<code>\cdot</code>

A.4 Flechas

$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>	$\longleftarrow$	<code>\longleftarrow</code>
$\Lleftarrow$	<code>\Lleftarrow</code>	$\Longleftarrow$	<code>\Longleftarrow</code>
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\longrightarrow</code>
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\Longrightarrow$	<code>\Longrightarrow</code>
$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>	$\longleftrightarrow$	<code>\longleftrightarrow</code>
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	$\Longleftrightarrow$	<code>\Longleftrightarrow</code>
$\mapsto$	<code>\mapsto</code>	$\longmapsto$	<code>\longmapsto</code>
$\hookleftarrow$	<code>\hookleftarrow</code>	$\hookrightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>
$\leftharpoonup$	<code>\leftharpoonup</code>	$\rightharpoonup$	<code>\rightharpoonup</code>
$\uparrow$	<code>\uparrow</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>
$\downarrow$	<code>\downarrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>
$\updownarrow$	<code>\updownarrow</code>	$\Updownarrow$	<code>\Updownarrow</code>
$\nearrow$	<code>\nearrow</code>	$\searrow$	<code>\searrow</code>
$\swarrow$	<code>\swarrow</code>	$\nearrow$	<code>\nearrow</code>

A.5 Otros símbolos

$\forall$	<code>\forall</code>	$\exists$	<code>\exists</code>	$\hbar$	<code>\hbar</code>
$\imath$	<code>\imath</code>	$\jmath$	<code>\jmath</code>	ℓ	<code>\ell</code>
$\emptyset$	<code>\emptyset</code>	∇	<code>\nabla</code>	$\ $	<code>\ </code>
∂	<code>\partial</code>	$\prime$	<code>\prime</code>	$\surd$	<code>\surd</code>
$\neg$	<code>\neg</code>	$\angle$	<code>\angle</code>	$\heartsuit$	<code>\heartsuit</code>
$\sharp$	<code>\sharp</code>	$\flat$	<code>\flat</code>	∞	<code>\infty</code>

Bibliografía



- [1] B. CASCALES, P. LUCAS, J.M. MIRA, A. PALLARÉS Y S. SÁNCHEZ-PEDREÑO, *El libro de L^AT_EX*. Prentice Hall (2003).
- [2] H. KOPKA, P.W. DALY, *A guide to L^AT_EX 2_ε*. Addison-Wesley (1995).
- [3] L. LAMPORT, *L^AT_EX - A document Preparation System. User's guide and manual references*. Addison-Wesley, 2nd. edition (1994).
- [4] **The T_EX Catalogue on line:** todo sobre paquetes:
<https://ctan.org>
- [5] **The L^AT_EX Font Catalogue:** tipos de letra:
<http://www.tug.dk/FontCatalogue/>
- [6] **Un manual de referencia de L^AT_EX on-line (inglés):**
<https://tug.org/texinfohtml/latex2e.html>
- [7] **Un manual de referencia de L^AT_EX on-line (lo mismo en español):**
<https://osl.ugr.es/CTAN/info/latex2e-help-texinfo/spanish/latex2e-es.html>
- [8] **La página oficial del proyecto L^AT_EX:**
<http://www.latex-project.org/>
- [9] **La página de CervanT_EX:** Grupo de usuarios hispanohablantes de T_EX:
<http://www.cervantex.es/>
- [10] **University of Cambridge:** mucha información sobre L^AT_EX.
<http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/textprocessing/>
- [11] **La no-tan-corta introducción a L^AT_EX (en español):**
<http://mirrors.fe.up.pt/pub/CTAN/info/lshort/spanish/lshort-a4.pdf>
- [12] **Reconocedor de símbolos de L^AT_EX (ingles):**
<http://detexify.kirelabs.org/classify.html>
- [13] **The Comprehensive L^AT_EX Symbol List (ingles):** 5913 símbolos de L^AT_EX:
<ftp://ftp.di.uminho.pt/pub/ctan/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf>
- [14] **The L^AT_EX Wikibook (ingles):** <https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=LaTeX&stable=1>
- [15] **Un manual de L^AT_EX en WikiLibros (en español):**
https://es.wikibooks.org/wiki/Manual_de_LaTeX/Texto_completo